

CCChen 2026 iPAS 淨零初級 0822 擬真模擬練習題目 科目二 100 題

「115 年 iPAS 淨零碳規劃管理師（初級）— 科目二：淨零碳盤查規範與程序概要」深度專業解構與 100 題高難度擬真模擬試題。

第一部分：115-1 題目的科目二考點分布、題目設計、選項規律與難易度深度解構

根據 115-1 場次的實際出題狀況與考情分析，科目二（淨零碳盤查規範與程序概要）的及格率為 39.19%，平均分數 62.45 分。本科目的命題邏輯已經發生了結構性的轉變，從過去側重「條文名詞解釋」，大幅轉向**「盤查實務產出、數據品質稽核、複雜計算防呆與防漂綠禁忌」**。

1. 考點分布與評鑑主題結構轉變 115-1 場次的考點完美對應了考綱的實務操作面擴充：

- 實務清冊產出與報告書稽核 (L12104 新增)：考題不再只問盤查的五大原則，而是要求考生具備「永續查帳員」的思維。例如：如何追溯活動數據的來源優先級、如何處理微小排放源（上市櫃排除上限不得超過 5%），以及廠區種樹的碳移除量必須「獨立申報」，絕對不可直接相減來宣稱淨零。
- 高頻計算題與單位防呆機制 (L12205 大幅擴充)：計算題成為及格的絕對關鍵。考題涵蓋了法規硬性規定的燃料熱值打折轉換（天然氣乘 90%、油煤類乘 95%）、質量平衡法（如乙炔轉換係數 88/26、石灰石 44/100），以及最致命的陷阱——計算結果的「度轉千度、公斤轉公噸」換算。
- 防漂綠禁忌與 ISO 14067 絕對限制：出題委員特別強調標準中的強制規定。例如：計算產品碳足跡（CFP）時「絕對不允許應用任何外部碳抵換（Carbon Offsets）」；且特定數據（如飛機運輸碳排、生物質碳排、直接土地使用變更 dLUC）必須在報告中「分開獨立揭露」。

2. 題目設計邏輯 科目二的題目設計高度依賴**「查核情境」與「數據除錯」**。考題常設定為盤查員或查證員在現場稽核時發現的問題，要求考生判斷做法是否合規。在計算題方面，數據給定通常會刻意將單位錯開（例如給度數，但問公噸），測驗考生是否具備實務上的「數字防呆敏感度」。

3. 選項規律與陷阱設計

- 單位未換算的誘答陷阱：計算題的四個選項中，必定包含一個「未除以 1000」或「重複乘上 GWP」的數值。若考生算出數據後直接選答，極易落入陷阱。

- 防漂綠觀念的混淆設計：選項常以「購買高品質碳權來扣除碳足跡」或「植樹吸碳直接扣抵廠區碳排」等看似合理的環保作為來誘騙考生，實則違反 ISO 標準的獨立揭露與禁止抵換天條。
- 法規熱值與實驗室認證陷阱：選項會故意將氣態與液態燃料的熱值折減比例顛倒（如天然氣寫成 95%），或是在數據品質認證上混淆 ISO 9001 與正確的 CNS/ISO 17025 實驗室認證。

4. 難易度總結與突破戰略 整體難度屬「中等偏難」，雖然實務操作細節多，但若能系統性理解盤查規範，並建立**「查核反射動作（SOP）」**，反而更容易取得高分。解題的反射神經應建立在：先找燃料辨類別（天然氣 90%、柴油 95%）、確認化學分子量（乙炔 88/26）、算完公斤務必除以 1000 轉公噸，以及謹記 ISO 14067 絕對禁止碳抵換的鐵律。強烈建議考生將火力集中於科目二，以突破 80 分為目標，來拉抬科目一的平均分數。

第二部分：2026 年 iPAS 淨零初級 科目二：100 題模擬試題（題號 01-50）

題號	模擬題目（情境實務應用，）	測驗選項（含高迷惑度設計）	答案	專業解析
01	某企業發生組織整併，為確保溫室氣體盤查各年度績效具備可比性，必須重新計算基準年排放量。若該工廠發生下列哪一種實務情境時，必須依法啟動基準年的重算程序？	(A) 工廠因為接到大量急單導致產能滿載，使得今年的整體用電量較基準年暴增了百分之五十。(B) 廠區內的空調設備因為使用年限已屆滿，全面汰換為相同噸數但效能更佳的最新一級變頻機種。(C) 工廠為了擴大市占率，於今年度正式併購了另一家同業的製造廠，並將其納入組織的營運邊界內。(D) 工廠的環保專責人員因為個人生涯規劃離職，改由另一位具備環境部核發證照的新任專員接手盤查。	(C)	基準年重算發生的條件通常為：組織邊界發生重大改變（如併購、出售廠房）、計算方法學改變，或發現重大數據錯誤。單純因產能增加或設備替換導致的排放量波動，不屬於必須重算基準年的條件。

02	某電子代工廠在盤查其廠區設備與冷媒逸散時，列出了多種製程中使用的化學氣體。依據國內法定溫室氣體盤查規範，請問下列哪一種氣體目前「不屬於」法定必須盤查申報的七大溫室氣體？	(A) 三氟化氮 (NF₃)，常用於半導體與面板廠的清洗製程，是具備極高全球暖化潛勢的強力溫室氣體。(B) 異丁烷 (R600a)，為近年廣泛使用於環保冰箱的新型碳氫冷媒，其對臭氧層無破壞且數值極低。(C) 甲烷 (CH₄)，常發生於廠區內化糞池的厭氧發酵過程，其暖化潛勢在現行法規中約為二氧化碳的二十八倍。(D) 氧化亞氮 (N₂O)，常作為醫療麻醉或工業製程的助燃劑，其全球暖化潛勢遠高於一般的二氧化碳。	(B)	法定盤查的七大溫室氣體包含 CO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃。R600a (異丁烷) 屬於碳氫化合物，雖可作為冷媒，但並不屬於上述法定的七大溫室氣體列管範圍，為考試中極常見的陷阱選項。
03	某知名連鎖餐飲品牌在全球擁有多家直營店面，所有店面的建築產權皆屬於租賃性質 (房東為外部開發商)。若該品牌依據 GHG Protocol 規範進行盤查，且採用「營運控制權」界定邊界。請問各直營店鋪耗用的「外購電力」應歸類於哪一個範疇？	(A) 應歸類於範疇三 (Scope 3) 排放，因為店鋪產權屬於外部房東，品牌無權干涉，所有電費皆應算作租賃資產的碳排。(B) 應歸類於範疇一 (Scope 1) 排放，因為這些外購電力最終都會轉換為熱能，等同於直接在店內燃燒天然氣產生氣體。(C) 應歸類於範疇二 (Scope 2) 排放，因為品牌對這些租賃店鋪具有營運政策的控制權，其消耗的外購電力屬於組織邊界內的間接排放。(D) 應完全排除不計，因為盤查規範明文規定，只要建築物不是企業自己花錢買下的實體資產，就不需要進行任何形式的碳盤查。	(C)	依據 GHG Protocol，若企業採用「營運控制權」法，即使實體資產為租賃 (無財務所有權)，只要企業具有引入並執行其營運政策的全權，該設施就納入組織邊界。因此，直營店耗用的外購電力屬於企業自身的範疇二。
04	在探討溫室氣體盤查的邊界界定时，若某企業母公司對其海外的一家子公司持有 45% 的股份，且母公司在該子公司中「未」擁有多數董事席次。若母公司明確採用「股權持分法」來界	(A) 應認列 100% 的排放量，只要母公司有出資投資，無論實質持股多寡都必須承擔該海外子公司所有的環境保護責任。(B) 應認列 45% 的排放量，因為股權持分法是嚴格依據組織在該設施中持有的經濟權益 (實質股權) 比例來計算並認列排放量。(C) 應認列 55% 的排放量，因為必須將未持股的外部股東比例反轉加權，以懲罰母公司未能	(B)	邊界界定法陷阱題。「營運控制法」看實質主導權；但若題目明確規定採用「股權持分法 (Equity Share)」，則不論控制權大小，一律嚴格依據持有的經濟股份比例 (此例為 45%) 來依比例彙

	定盤查邊界，請問該子公司的排放量應如何認列？	達成全資收購的財務管理目標。(D) 應完全排除不計，因為母公司的持股比例未過半（低於 50%），在財務會計上缺乏實質的營運控制權故依法不須進行盤查。		總排放量。
05	環境部針對公部門推動盤查，核定了《政府機關溫室氣體盤查作業手冊》。若某市政府環保局準備進行盤查，局內擁有多輛負責日常巡邏稽查的汽油機車與柴油公務車。依據 ISO 14064-1 規範，這批公務車輛燃燒油料產生的排放應歸屬為何種排放源？	(A) 歸屬為「類別 3：運輸之間接溫室氣體排放」，因為規範明定只要是會移動的交通工具，無論產權歸誰，一律強制歸入類別三。(B) 歸屬為「類別 2：輸入能源之間接溫室氣體排放」，因為無論是汽油還是柴油，台灣都無法自產，必須仰賴從中東國家輸入進口。(C) 歸屬為「類別 1：移動燃燒源之直接溫室氣體排放」，因車輛為機關擁有並具備控制權，其引擎燃燒化石燃料產生了直接溫室氣體。(D) 歸屬為「類別 1：固定燃燒源之直接溫室氣體排放」，因為這批公務車輛在下班後都固定停放在政府機關的專屬地下停車場中。	(C)	組織擁有或控制的交通運輸工具（如公務車、堆高機、企業專屬物流車）燃燒化石燃料產生的排放，屬於企業自身活動直接釋放至大氣的氣體，依 ISO 14064-1 歸類於「類別 1（直接排放）中的移動燃燒源」。
06	某跨國物流集團在盤查範疇三（Scope 3）排放時，針對其委託外部海運公司將貨物從台灣運送至美國的航程進行碳排計算。依據 GHG Protocol 範疇三的分類，這類由企業付費採購，但由外部第三方負責執行載運的物流碳排，應歸屬為哪一類別？	(A) 歸屬於「範疇一：直接排放」，因為只要這批貨物上印有物流集團的官方商標，該跨國企業就必須承擔所有的直接碳排責任。(B) 歸屬於「類別 4：上游運輸及配送」，涵蓋報告企業採購的運輸服務，以及未包含在範疇一、二中的進出貨物流運輸排放。(C) 歸屬於「類別 11：售出產品的使用」，因為這些貨物最終都是要送到美國交給當地的終端消費者打開包裝並插電使用的。(D) 歸屬於「類別 7：員工通勤」，因為隨船負責押運貨物的台灣籍專員也算是該物流集團的間接聘僱員工，其搭船出差視同通勤。	(B)	依據 GHG Protocol，由報告公司採購、且由外部第三方服務商（如海運、空運公司）負責執行的物流運輸，屬於企業價值鏈上游的間接排放，明確歸類於範疇三的「類別 4：上游運輸及配送 (Upstream transportation and distribution)」。

07	延續價值鏈排放的探討，一家生產消費性電子產品的大型品牌商，正在全面盤查其產品售出後的環境衝擊。當消費者買了該品牌的筆記型電腦並在家中插電使用時，這部分產生的溫室氣體排放應歸屬於範疇三（Scope 3）的哪一項特定類別？	(A) 歸屬於下游類別的「售出產品的廢棄處理」，因為筆電一插上電源就開始了設備折舊，必須提前計算其未來進入掩埋場的碳排。(B) 歸屬於上游類別的「採購的商品與服務」，因為品牌商必須向外國的發電廠大量採購電力，才能確保消費者買回家後有電可用。(C) 歸屬於上游類別的「員工通勤」，因為消費者使用筆電通常是為了在家進行遠距辦公，等同於直接取代了員工出門的日常交通排放。(D) 歸屬於下游類別的「售出產品的使用（Use of sold products）」，因為產品在生命週期使用階段所耗用的電力是品牌商價值鏈排放的重要來源。	(D)	依據 GHG Protocol 範疇三的 15 項分類，消費者在產品生命週期中使用該產品（如電器耗電、汽車耗油）所產生的間接排放，明確歸屬於下游類別的第 11 項「售出產品的使用（Use of sold products）」。
08	在執行 ISO 14064-1 組織盤查時，企業必須確保報告的品質。若某企業為了隱瞞其在海外廠房因為違反環保法規而遭到停工的嚴重漏油事件，刻意在盤查報告書中刪除了該分公司的所有排放數據。此舉嚴重違反了盤查的哪一項基本原則？	(A) 違反了「相關性（Relevance）」原則，因為海外廠房的漏油事件與台灣總部的財務報表盈虧完全沒有任何直接的投資人利益關係。(B) 違反了「完整性（Completeness）」原則，該原則要求必須涵蓋界定邊界內所有溫室氣體排放與移除，絕對不得為了美化數字而惡意隱匿。(C) 違反了「一致性（Consistency）」原則，因為企業去年有誠實申報漏油數據，今年卻沒有申報，導致前後年度的盤查數據不連貫無法比較。(D) 違反了「準確性（Accuracy）」原則，因為企業在處理漏油事件時，並沒有使用最新款的高科技流量計來精準測量逸散到大氣中的毒氣體積。	(B)	溫室氣體盤查五大原則中，「完整性（Completeness）」要求企業必須將所有落在盤查邊界內的溫室氣體排放源與移除量全數納入。針對特定排除項目必須清楚揭露並具備合理性，絕對禁止為隱瞞污染而惡意刪除排放源。
09	某企業發生下列哪一種實務變動時，通常「不需要」在當年度的盤查報告書中啟動重訂基準年或調整歷史溫室	(A) 企業為了擴展版圖，正式併購了一家排放量占集團總量 20% 的新工廠，並將其納入營運控制權邊界內。(B) 企業因應國際最新科學研究，將所有冷媒計算的全球暖化潛勢（GWP）從 AR4 版本全面更新為	(C)	基準年重算條件包含：組織邊界改變（併購/出售）、計算方法學與排放係數來源的重大改變，或發現累積誤差超過

	氣體排放數據的程序？	AR6 版本。(C) 企業的熱銷產品訂單暴增，產能自然擴增並加班趕工，導致當年度的整體用電量與溫室氣體排放量較去年增加了 10%。 (D) 企業在內部稽核時發現，過去兩年使用的重要原物料排放係數存在計算公式上的重大錯誤，導致整體盤查誤差大於 5%。		顯著性門檻。單純因為訂單增加或產能自然擴充導致的排放量波動，不需重算基準年。
10	企業廠區內有一座大型廢水處理廠，在處理有機廢水的厭氧發酵過程中，會大量釋放出一種溫室氣體。該氣體的 GWP 值，在 AR5 版本中為 28，而在最新的 AR6 版本中則更新為 27.9。請問此種常發生於化糞池與農業畜牧的氣體為何？	(A) 異丁烷 (R600a)，因為廢水中含有大量的塑膠微粒，經過厭氧細菌發酵後會自然產生這種新型的環保冷媒氣體。(B) 甲烷 (CH ₄)，是厭氧細菌分解有機物時產生的主要氣體，屬於廠區內的直接逸散排放源，必須依法納入類別一盤查。(C) 六氟化硫 (SF ₆)，因為廢水在發酵過程中會大量吸收空氣中的硫元素，並與廠區排放的微量氟氣發生劇烈化學結合。(D) 氧化亞氮 (N ₂ O)，也就是俗稱的笑氣，通常在工業廢水經過高溫焚燒爐處理後才會大量產生，是極具破壞力的溫室氣體。	(B)	甲烷 (CH ₄) 核心考點：1. 來源主要為農業畜牧、廢棄物掩埋與化糞池/廢水厭氧處理，屬逸散源 (類別 1)；2. 其 GWP 值必須死記，AR5 為 28，AR6 為 27.9，此為高頻率考驗記憶的題目。
11	某企業為因應歐盟供應鏈要求，正在進行 ISO 14064-1 組織型盤查。當需要將甲烷與氧化亞氮等氣體轉換為二氧化碳當量 (CO ₂ e) 時，若題目特別強調「該盤查案係依據台灣環境部的國內法規進行申報登錄」，請問應強制選用哪一個版本的 GWP (全球暖化潛勢) 值？	(A) 應強制選用 IPCC 第六次評估報告 (AR6) 的最新數據，因為所有國內外法規皆不允許使用任何已經過期的科學數據。(B) 應強制選用 IPCC 第四次評估報告 (AR4) 的數據，因為歐盟 CBAM 關稅計算系統目前仍停留在這個最原始的舊版本。(C) 應強制選用 IPCC 第五次評估報告 (AR5) 的數據，以確保國內法規申報數據能與台灣現行的國家溫室氣體清冊基準完美對齊。(D) 應交由企業的永續長自由選擇任何一個版本的數據，只要在報告書的附註中用小字體說明並繳交規費即可合法過關。	(C)	GWP 版本的魔鬼陷阱：雖然純 ISO 國際標準要求使用最新版 (AR6)，但依據「台灣環境部的法定盤查登錄規範」，為求與國家清冊對齊，目前一律強制採用 IPCC 第五次評估報告 (AR5) 之 100 年 GWP 值。

12	國內被列管的鋼鐵製造廠必須依法向環境部提交前一年度的溫室氣體盤查登錄資料。廠務經理正在確認年度行事曆上的法規雙重死線。請問依據《溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法》，完成「盤查登錄」的法定期限為何？	(A) 必須於每年度的 12 月 31 日前完成盤查登錄，並將完整的盤查清冊與報告書遞交給當地縣市政府環保局審核。(B) 必須於每年度的 4 月 30 日前完成盤查登錄，透過事業溫室氣體排放量資訊平台完成上一年度的線上申報作業。(C) 必須於每年度的 6 月 30 日前完成盤查登錄，並於年底前向台灣證券交易所提交所有第三方查驗結果報告。(D) 必須於每年度的 10 月 31 日前完成盤查登錄，因為這是配合歐盟 CBAM 碳關稅申報週期的全球統一強制死線。	(B)	依據台灣《溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法》，列管事業的雙重法定死線為：每年「4 月 30 日」前完成前一年度之盤查登錄；並於每年「10 月 31 日」前完成第三方查驗，此為絕對必須死記的法規時程。
13	延續上題，該鋼鐵廠在每年的 4 月 30 日前順利完成盤查資料線上登錄後，緊接著必須委託經環境部認可的第三方查驗機構進行實地稽核。請問依據國內法規，企業必須在每年的哪一個特定日期前，完成並上傳第三方「查驗結果總結報告」？	(A) 必須於每年度的 8 月 31 日前完成第三方查驗結果上傳，確保政府有足夠時間計算當年度的碳費費率與各項罰款。(B) 必須於每年度的 12 月 31 日前完成第三方查驗結果上傳，以配合企業年度財務報表的結算週期與股東大會時程。(C) 必須於每年度的 5 月 31 日前完成第三方查驗結果上傳，規定數據登錄與實地查驗必須在同一個月分內連續無縫完成。(D) 必須於每年度的 10 月 31 日前完成第三方查驗結果上傳，此為確保盤查數據具備公信力並符合國家法規的最終查核死線。	(D)	盤查實務的另一大鐵律：列管事業必須於每年「10 月 31 日」前，將經環境部許可之查驗機構查驗合格的溫室氣體盤查報告書與查驗總結報告，上傳至資訊平台完成法定查驗作業。
14	某上市櫃公司正在依據金管會規定編製年度溫室氣體盤查報告。在篩選排放源時，顧問提醒必須注意「重大性標準（顯著性門檻）」的法規上限，以避免因排除過多小設備而違規。請問	(A) 只要企業有額外購買足夠的再生能源憑證，即可無限期將所有類別的間接排放量完全排除不計，法規對此並無任何上限規定。(B) 依據環境部與金管會最新規定，企業必須百分之百涵蓋所有微小排放源，絕對不允許設定任何排除門檻或切斷準則。(C) 未納入揭露的各類微小溫室氣體排放量，其加總數字絕對不得高於該企業當年度溫室	(D)	依據金管會與證交所推動之上市櫃公司溫室氣體盤查揭露實務指引，為確保數據的完整性與兼顧盤查的合理成本，企業未納入揭露之微小溫室氣體排放量，其加總絕對不得高於溫室氣體排放總量

	依據現行上市櫃公司揭露實務指引，未納入盤查的排放量總和不得高於何種標準？	氣體排放總量之百分之十五。(D) 未納入揭露的各類微小溫室氣體排放量，其加總數字絕對不得高於該企業當年度溫室氣體排放總量之百分之五。		之 5%。
15	企業在登錄事業溫室氣體排放量資訊平台時，若遇到廠房老舊無法直接量測燃油管線流量數據的極端情況，環境部允許企業使用替代的量化方法。其中最廣泛使用的是「排放係數法」。請問在應用排放係數法時，其最基本的計算公式架構為何？	(A) 溫室氣體排放量 = (產品年度總銷售營業額 - 上游原物料採購成本) × 聯合國公布的該產業全球暖化潛勢 (GWP) 基準值。(B) 溫室氣體排放量 = 實驗室檢測出的燃料低位熱值 × 國際自願性碳抵換額度 (Carbon Offsets) ÷ 1000 國際換算常數。(C) 溫室氣體排放量 = 導致排放的活動數據 (如燃料總用量或用電度數) × 對應之溫室氣體排放係數 (Emission Factor)。(D) 溫室氣體排放量 = 企業活動數據的總容積量 ÷ 企業單位產品的平均重量 × 內部財務部門設定的影子碳定價 (Shadow Price)。	(C)	「排放係數法」是溫室氣體盤查最核心且廣泛使用的量化方法。其基本公式為極度單純的相乘：溫室氣體排放量 = 導致排放的活動數據 (Activity Data, 如消耗的油量、電度) × 該活動每單位產生的溫室氣體排放係數。
16	某製造廠為因應國內法規，準備計算其 114 年度外購電力的溫室氣體排放量。廠內電表顯示全年共耗用 5,000,000 度 (kWh) 電力。若依據台灣環境部最新公告的 114 年電力排碳係數基準，且申報單位要求為公噸，請問該廠外購電力的排放量應為多少公噸 CO2e？	(A) 該廠外購電力排放量約為 212,000 公噸 CO2e (計算式為：5,000,000 度 × 0.424 公斤 CO2e/度，因為系統會自動轉換單位不須人工除)。(B) 該廠外購電力排放量約為 2,120 公噸 CO2e (計算式為：5,000,000 度 × 0.424 公斤 CO2e/度 ÷ 1,000，精準轉換為公噸)。(C) 該廠外購電力排放量約為 2,475 公噸 CO2e (計算式為：5,000,000 度 × 0.495 公斤 CO2e/度 ÷ 1,000，必須使用舊版係數)。(D) 該廠外購電力排放量約為 25,450 公噸 CO2e (計算式為：5,000,000 度 × 0.509 公斤 CO2e/度 ÷ 100，以符合嚴格的國際查驗規定)。	(B)	114 年電力排碳係數基準為 0.424 kg CO2e / kWh。計算方式為活動數據(度) × 係數(0.424)。由於題目詢問單位為「公噸」，故算出的 2,120,000 公斤必須除以 1,000 進行單位換算，答案為 2,120 公噸，此為單位防呆必考題。

17	環境部最新發布 114 年度車用汽柴油及天然氣之熱值公告，以利事業辦理盤查。公告中特別強調，實驗室測出的通常為高位熱值，但在套用公式時必須依法規折扣轉換為「低位熱值」。請問氣態燃料（如天然氣）的法定轉換比例為何？	(A) 低位熱值為高位熱值乘以比例值 95% 計算而得，這是針對所有液態、固態與氣態燃料全球統一的完美科學轉換標準。(B) 環境部嚴格規定禁止企業自行轉換熱值，必須強制花費高昂成本聘請第三方國際檢驗機構重新測量低位熱值才能申報。(C) 低位熱值為高位熱值乘以比例值 80% 計算而得，以扣除天然氣管線中雜質燃燒所產生的無效熱能與水蒸氣潛熱損失。(D) 低位熱值為高位熱值乘以比例值 90% 計算而得，這是依據環境部溫盤指引針對氣態燃料強制規定的標準折減比率。	(D)	依據環境部溫室氣體排放量盤查作業指引與 114 年熱值公告，計算低位熱值時：固態及液態燃料（如煤、油）應以高位熱值乘以 95%；而「氣態燃料（如天然氣）」則必須以高位熱值乘以 90%，極易混淆。
18	延續上題，某客運公司在計算公務車燃燒柴油的排放量時，同樣需要將柴油的高位熱值轉換為低位熱值。請問依據環境部最新規定，液態燃料（如汽油、柴油）的低位熱值應如何以實驗室測得的高位熱值推算？	(A) 應以高位熱值乘以 50% 計算而得，以符合國際能源總署對於十年以上老舊柴油公務貨車耗能折舊的嚴格折減規定。(B) 應以高位熱值乘以 90% 計算而得，因為引擎在燃燒柴油時會有百分之十的熱能直接散失到周遭的大氣中造成能量損耗。(C) 應以高位熱值乘以 95% 計算而得，此為國內法規與 IPCC 針對固態及液態燃料所建議的統一熱值轉換折扣比例。(D) 柴油屬於高爆發性燃料，不適用任何折扣係數，必須百分之百使用實驗室測出的高位熱值直接進行排放量公式計算。	(C)	依據環境部盤查指引與 114 年熱值公告的明文規定，在無法取得實測低位熱值時：氣態燃料（天然氣）= 高位熱值 $\times$ 90%；而固態（煤）及液態燃料（汽柴油）= 高位熱值 $\times$ 95%，選項常將兩者對調設計陷阱。
19	某企業在使用「排放係數法」計算廠內發電機的排放量時，取得了油耗公升數、低位熱值 (kcal/L) 以及排放係數 (kg/TJ)。顧問提醒，在將這些數字相乘時，絕對不能忘記乘上一個	(A) 單位轉換常數為 0.95，其目的在於扣除柴油在長途運輸與儲存過程中因為自然揮發與環境溫度變化所造成的能量損失。(B) 單位轉換常數為 4.1868×10^{-9} ，其目的在於將活動數據計算出的千卡 (kcal) 能量單位準確轉換為係數所使用的兆焦耳 (TJ)。(C) 單位轉換常數為 44/12，其目的在於將化石燃料中的純碳元素重量，依據化	(B)	在台灣法定溫室氣體盤查公式中，當排放係數單位為 kg/TJ，而熱值單位為 kcal 時，必須乘上熱功當量轉換係數 4.1868×10^{-9} （將千卡 kcal 轉換為兆焦耳 TJ）才能相乘，此

	固定的「單位轉換常數」。請問此常數的數值與用途為何？	學計量法則精準轉換為二氧化碳氣體的絕對重量。(D) 單位轉換常數為 3.1415×10^{-6} ，其目的在於將發電機油箱的公升數容積直接轉換為標準大氣壓下的體積立方公尺。		為高頻率的計算防呆考點。
20	某傳統金屬加工廠在進行精密熔接作業時，大量使用乙炔 (C_2H_2) 鋼瓶作為高溫熱源。全年共耗用 2,600 公斤。依據規範，必須利用「質量平衡法」來計算乙炔完全燃燒後產生的二氧化碳。請問此製程會產生多少「公斤」的二氧化碳？	(A) 產生約 2,600 公斤二氧化碳。依據質量守恆定律，製程中投入多少公斤的工業氣體就一定產出同等重量公斤的二氧化碳氣體。(B) 產生約 8,800 公斤二氧化碳。乙炔分子量為 26，1 莫耳乙炔燃燒會產生 2 莫耳二氧化碳(88)，故必須將消耗量乘上 $88/26$ 的轉換常數。(C) 產生約 9,533 公斤二氧化碳。因為碳的原子量為 12，必須將 2,600 公斤直接乘上 $44/12$ 的純碳轉換常數即可得出二氧化碳結果。(D) 產生約 1,300 公斤二氧化碳。因為乙炔燃燒過程中會產生大量水蒸氣，必須依法規扣除百分之五十的氫原子重量比例才能正確計算。	(B)	質量平衡法高階應用題。乙炔(C_2H_2)分子量為 26，燃燒反應式產生 2 倍莫耳數的二氧化碳(分子量 88)。1 公斤乙炔產生 $88/26$ (約 3.3846) 公斤二氧化碳。 $2,600 \times (88/26) = 8,800$ 公斤，切勿與 $44/12$ 搞混。
21	某工廠在盤查其製程排放時，記錄了一批用於金屬熔接的「含碳量 5% 之特殊焊條」，全年共耗用 2,000 公斤。假設焊條中的碳在高溫下會完全轉化為二氧化碳。請利用質量平衡法計算，此項作業會產生多少「公斤」的二氧化碳排放量？	(A) 計算公式為： $2,000 \text{ 公斤} \times 5\% \times 4.1868 \times 10^{-9} = 0.0000004$ 公斤 CO_2 ，因為任何燃燒反應都必須強制乘上法定熱值轉換常數。(B) 計算公式為： $2,000 \text{ 公斤} \div 5\% \times (12/44) = 10,909$ 公斤 CO_2 ，因為必須將含碳比例進行反向推算才能符合國際盤查計算標準。(C) 計算公式為： $2,000 \text{ 公斤} \times 5\% = 100$ 公斤 CO_2 ，因為固體原料燃燒不需要再做任何氣體分子量的轉換，直接以重量計算即可。(D) 計算公式為： $2,000 \text{ 公斤} \times 5\% \times (44/12) = 366.67$ 公斤 CO_2 ，算出純碳重量後必須再乘上碳轉二氧化碳的分子量常數。	(D)	質量平衡法計算標準程序：先求出物質中的純碳重量 ($2000 \text{ kg} \times 5\% = 100 \text{ kg 碳}$)，再將純碳重量乘上碳轉二氧化碳的分子量常數 ($44 / 12$)，得出 $100 \times 3.6667 = 366.67$ 公斤 CO_2 。

22	水泥廠在執行排煙脫硫（FGD）製程時，噴入高純度的石灰石（CaCO ₃ ）吸收廢氣。114 年度共消耗了 10,000 公噸的石灰石，其在高溫反應下會全數釋放二氧化碳。請利用質量平衡法精準計算，此脫硫製程會排放多少公噸二氧化碳？	(A) 排放約 10,000 公噸二氧化碳。依據質量與能量守恆定律，重工業製程中投入多少公噸的固體原料，就會產生等量公噸的溫室氣體排放。(B) 排放約 1,200 公噸二氧化碳。因為碳的原子量為 12，所以只需將一萬公噸直接乘上百分之十二的固定含碳比例即可得出最終結果。(C) 排放約 4,400 公噸二氧化碳。因為石灰石分子量為 100，二氧化碳分子量為 44，每消耗 1 公噸石灰石固定產生 0.44 公噸二氧化碳。(D) 排放約 36,667 公噸二氧化碳。計算必須將石灰石的總重量直接乘上 44/12 的標準純碳轉換係數，以完全符合國際 IPCC 規範。	(C)	質量平衡法經典題。石灰石（CaCO ₃ ）分子量為 100，二氧化碳（CO ₂ ）分子量為 44。化學反應中一莫耳碳酸鈣釋放一莫耳二氧化碳。轉換係數為 $44/100 = 0.44$ 。 $10,000 \times 0.44 = 4,400$ 公噸。
23	在進行溫室氣體盤查的量化計算時，若題目給定某工廠外購蒸汽的用量為 10,000 公噸，且供應商提供的蒸汽排放係數為「0.2 公噸 CO ₂ e / 公噸蒸汽」。廠務人員在計算出初步結果後，是否還需要將該數值乘上該氣體的 GWP 值？	(A) 必須再乘上 GWP 值，因為只要是高溫蒸汽燃燒就一定會產生微量的甲烷與氧化亞氮，漏算這兩種強力氣體將面臨法規重罰。(B) 不須再乘上 GWP 值，因為該排放係數的單位已是「CO ₂ e（二氧化碳當量）」，代表其已經將各類氣體乘上 GWP 並加總完畢，可直接使用。(C) 必須將算出的數值除以 GWP 值，因為高溫蒸汽遇到冷空氣會凝結成水滴，屬於清潔能源，其全球暖化潛勢為負值具備冷卻功效。(D) 必須再乘上 GWP 值，因為供應商提供的數據通常只是粗略的未加權預估值，企業必須自行加上 GWP 才能符合 ISO 科學精準度。	(B)	計算題中極常見的觀念判斷防呆題。當題目給定的排放係數單位帶有「e」（即 CO ₂ e，二氧化碳當量）時，表示該係數已經預先將 CH ₄ 、N ₂ O 等氣體乘上對應的 GWP 值並加總完畢，絕對不可再重複乘上 GWP。
24	環境部為強化盤查數據的公信力與防弊，針對企業自行使用或委外檢測的燃料熱值與原物料碳含量，增訂了嚴格的實驗室資格限制。請問企業委託	(A) 必須取得 ISO 14068-1 認證，確保實驗室本身在執行高耗能檢測的過程中也達到了百分之百的碳中和狀態才能出具報告。(B) 必須取得 RE100 官方認可標章，保證實驗室內所有高耗能精密檢測儀器的電力來源皆為純淨無污染的再生能源。(C) 必須取得 ISO 9001 認證，	(D)	為了防堵盤查數據造假或檢測不實，環境部強制規定企業引用之燃料熱值或原物料碳含量檢測報告，其出具機構必須符合 CNS 17025 或 ISO/IEC 17025

	檢測的實驗室，必須取得下列哪一項國際或國家級認證才算合法有效？	確保實驗室具備完善的文件管理與客戶服務滿意度追蹤評估系統，以防範數據登錄遺失。(D) 必須取得 CNS 17025 或 ISO/IEC 17025 認證，證明該實驗室或檢測機構具備執行特定測試與校驗之專業科學技術能力。		(測試與校驗實驗室能力一般要求) 之專業資格認證。
25	企業在收集盤查活動數據時，常面臨資料品質不一的問題。依據盤查指引，為確保數據的「準確性」，當企業同時擁有某項排放源的「智慧電表量測數據」與「財務預估報價單」時，應採取何種優先採用原則進行量化？	(A) 應優先採用經校正儀器所量測之數據（如定期校驗的電表實測值），以確保該筆活動數據具備最高的科學準確度與現場真實性。(B) 應優先採用非量測數據（如供應商提供的預估報價單），因為這代表了市場上經會計師認可、最客觀且具備財務重大性的水準。(C) 應將量測數據與報價單兩者相加後除以二取得最中庸的平均值，以完全符合 ISO 國際標準中要求的財務與環境雙重客觀公正原則。(D) 應優先採用非量測數據，因為實地量測通常需要花費高昂的人工抄表與儀器維護成本，嚴重不符合現代企業追求利潤最大化的效益。	(A)	活動數據來源分為量測與非量測。依據數據品質管理與準確性原則，實地量測且儀器有定期校正的「量測數據（一級數據）」其精準度與優先級最高，遠優於發票、採購單或系統預估值的「非量測數據」。
26	在執行 ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查時，企業必須產出一份詳細的「溫室氣體排放清冊」。依據環境部核定的盤查作業手冊實務指引，清冊中除了列出活動數據與排放量外，還強烈建議必須包含哪一項關鍵資訊以利第三方查證？	(A) 必須詳細提供競爭對手的機密碳排數據，用以向查證委員證明本公司的排碳績效遠優於同行平均水準，以爭取減稅獎勵。(B) 必須提供每一筆活動數據的「佐證資料來源與證據存放位置（如發票號碼、領料單實體路徑）」，以確保數據的絕對可追溯性。(C) 必須附上企業所有基層員工的年度健康檢查報告，證明廠房內的溫室氣體微量逸散沒有對人體呼吸道造成直接的毒性傷害。(D) 必須詳細列出企業負責人的個人財產清單與海外銀行帳戶明細，以防企業因面臨高額碳費而預先將資金惡意脫產轉移。	(B)	溫室氣體排放清冊是稽核的指引地圖。實務上產出清冊時，必須具備「可追溯性 (Traceability)」，在清冊中明確標示該筆數據是來自哪個月分的電費單、發票或系統表單，這是第三方查核員檢驗數據真偽的絕對關鍵。

27	在氣候變遷因應法架構下，企業會面臨兩種由第三方機構執行的審核作業：「查證 (Verification)」與「確證 (Validation)」。若某企業提出了一份為期十年的造林自願減量計畫書向環境部申請專案核准，此時第三方機構執行的審核應屬於下列何者？	(A) 屬於「內部稽核 (Internal Audit)」，因為自願減量專案完全不需要外部機構介入，只要企業內部的永續長與董事長聯名簽字即可生效。(B) 屬於「查證 (Verification)」，因為該機構必須動用大量人力去盤點該片土地在過去五十年內到底吸收了多少歷史累積的碳排放量。(C) 屬於「確證 (Validation)」，因為這是針對企業「未來預期發生」的活動結果聲明與各項科學假設進行合理性的預先評估與核可。(D) 屬於「確信 (Assurance)」，因為造林計畫牽涉到龐大的實體土地資產買賣，必須由金融機構出具正式的財務擔保證明以防開發商破產。	(C)	核心名詞辨析：「查證 (Verification)」是對歷史數據（過去已發生的盤查清冊）的可信度檢驗；「確證 (Validation)」則是對未來的預期成效聲明（如申請抵換專案未來的減量計畫與基準線假設）進行預先審核。
28	延續上題的審核概念，若該企業並非申請未來的減量專案，而是依法向環境部提交 114 年度（即過去一整年）廠區內確實消耗的燃料與用電量盤查清冊，並委託經許可的機構進行實地稽核。請問針對這種「歷史數據」的審核作業稱為何？	(A) 稱為「查證 (Verification)」，這是第三方機構針對企業過去已發生的溫室氣體排放歷史數據與聲明，進行真實性與準確度的檢驗程序。(B) 稱為「宣告 (Declaration)」，企業只要在官方網站上單方面發布一份 PDF 格式的新聞稿，政府就會自動認定所有歷史數據皆為真實有效。(C) 稱為「抵換 (Offsetting)」，審查員會直接拿企業去年排放的廢氣總量，去扣抵今年購買的太陽能板數量，以計算出最終的淨零績效。(D) 稱為「確證 (Validation)」，因為會計師必須預先確認這些歷史數據在未來的十年內，依然能為企業帶來龐大的碳權交易利潤與財務增長。	(A)	溫室氣體盤查的最終環節即為「查證 (Verification)」。第三方查驗機構（查證員）會親赴廠區，檢視發票、電表等歷史佐證資料，以確認企業提交的前一年度排放清冊數據是否真實、準確且無重大誤述。
29	新版的 ISO 14064-1:2018 標準將組織型溫室氣體盤查的排放源重新分類	(A) 統稱為「直接排放源 (Direct emissions)」，因為無論是員工出差還是丟垃圾，都是企業為了營利而直接下達指令造成的污染行為。	(D)	依據 ISO 14064-1:2018 架構，類別 1 為直接排放；類別 2 為輸入能源（外

	為六大類別 (Category 1~6)。若某企業正在計算員工搭乘高鐵出差的交通碳排，以及將廢棄物交由清潔公司焚化處理的碳排。請問這些未包含在類別一與二的活動，統稱為何？	(B) 統稱為「能源間接排放源 (Energy indirect emissions)」，因為高鐵的行駛與焚化爐的運轉，都需要耗費極大量的國家電網電力。(C) 統稱為「生物源排放 (Biogenic emissions)」，因為員工呼吸會吐出二氧化碳，且廢棄物中通常包含了大量的廚餘與農產品腐敗物。(D) 統稱為「其他間接排放源 (Other indirect emissions)」，涵蓋了類別三至類別六發生於組織邊界外的各項價值鏈上下游溫室氣體排放。		購水電瓦斯) 之間接排放；而類別 3 至類別 6 (包含運輸、組織使用產品、關聯產品使用、其他來源) 則統稱為涵蓋價值鏈的「其他間接排放」。
30	在執行組織型溫室氣體盤查時，企業必須確保盤查結果的「一致性 (Consistency)」。請問下列哪一種實務作法最能體現一致性原則，確保盤查報告在不同年度的績效考核之間具備客觀、公允的比較基礎？	(A) 每年隨機更換不同的第三方查證機構與會計師事務所，以確保不會有任何一家機構長期包庇企業的排碳行為，維持審查標準的一致。(B) 強制要求廠區內所有不同部門的基層員工，每天必須在同一個時間點準時開啟電腦與空調設備，以確保每日耗電量數據的絕對一致。(C) 每年固定向聯合國購買相同數量、相同金額的海外碳抵換額度，確保企業帳面上的淨排放量每年結算時永遠維持在一致的完美零碳狀態。(D) 在基準年與後續年度的盤查作業中，維持採用相同的邊界界定方法、量化方法學與數據收集程序，避免因計算方式改變導致虛假波動。	(D)	盤查五大原則中的「一致性 (Consistency)」，是指在盤查邊界、科學假設、量化方法與數據來源上保持跨年度的穩定一致，使得基準年與後續考核年的排放量變化能真實反映實質減量績效，而非更換公式造成的數學遊戲。
31	某塑膠原料廠生產大宗的塑膠粒子，作為 B2B (企業對企業) 的中間產品出售給下游的玩具製造商。該廠準備依據 ISO 14067 進行產品碳足跡盤查，請問其系統邊界與基準單位通常	(A) 應設定為「從搖籃到大門 (Cradle-to-gate)」，且由於作為中間原料其最終用途無法確定，必須使用「宣告單位」來進行碳排量化。(B) 應設定為「從大門到大門 (Gate-to-gate)」，只需計算廠區內的製造機台用電，完全不需理會上游原料開採的碳排以節省盤查成本。(C) 應設定為「從搖籃到墳墓 (Cradle-to-grave)」，並強制使用「功	(A)	B2B 中間產品的系統邊界通常截斷至離開製造廠的「從搖籃到大門」；且因其最終用途 (會被做成什麼產品) 無法確定，無法定義具體的功能壽命，故必須使用「宣告單位 (Declared unit)」進

	應設定為何種涵蓋範圍？	能單位」來評估其最終被做成玩具後的整體生命週期壽命與廢棄碳排放。(D) 應設定為「從墳墓到搖籃 (Grave-to-cradle)」，專門計算該塑膠粒子在未來使用資源回收材料重製時所能產生的巨大負碳排放效益。		行評估。
32	某企業生產專供一般民眾購買的「即食微波便當（屬終端消費品）」，準備進行 ISO 14067 產品碳足跡盤查。依據規範，針對這類 B2C（企業對消費者）的產品，其系統邊界與生命週期評估必須強制涵蓋至何種最完整的階段？	(A) 必須涵蓋「從大門到大門 (Gate-to-gate)」的全階段，只需精準計算食品加工廠區內的製造用電與瓦斯消耗，無須考量終端消費者行為。(B) 必須涵蓋「從墳墓到搖籃 (Grave-to-cradle)」的全階段，專門評估消費者吃完罐頭後，將塑膠盒送進資源回收場熔煉重製的負碳排放效益。(C) 必須涵蓋「從搖籃到墳墓 (Cradle-to-grave)」的全階段，除了原料與製造外，還必須強制納入消費者微波加熱食用與最終包裝廢棄處理的碳排放。(D) 必須涵蓋「從搖籃到大門 (Cradle-to-gate)」的全階段，包含從農場取得食材原料至便當製造完成並安全離開加工廠區大門裝車為止。	(C)	產品碳足跡系統邊界設定大原則：若為最終直接提供給一般消費者的產品 (B2C)，必須涵蓋全生命週期四大階段的「從搖籃到墳墓 (Cradle-to-grave)」，包含上游原料、製造、消費者使用（如微波加熱）及最終廢棄處置。
33	食品廠為了確保其微波便當的碳足跡盤查結果能與市面上其他品牌的便當在相同的基礎上客觀比較，必須尋找一份專門規範該類產品計算邊界的指引文件。請問這份提供特定產品類別執行生命週期評估指令的國際標準文件縮寫為何？	(A) BTR（兩年期透明度報告），該文件詳細規範了開發中國家在出口食品時，必須強制向聯合國繳納的氣候賠償金與極其嚴苛的透明度抽查標準。(B) CBAM（碳邊境申報清冊），專門用來向歐盟海關申報台灣出口各項農林漁牧產品碳含量的國家級最高簽證文件與複雜的關稅級距稅率表。(C) PCR（產品類別規則），該文件確保了同一類產品在計算碳足跡時，皆能採用完全一致的系統邊界、數據品質要求與環境衝擊分配原則。(D) NIR（國家溫室氣體清冊），是評估國家農產品總體	(C)	PCR (Product Category Rules, 產品類別規則) 是產品碳足跡的遊戲規則。若有公告之 PCR，企業應「優先採用」，以確保同類別商品（如微波便當）在進行碳足跡宣告時，其背後的計算邏輯與系統邊界具備公平的可比較性。

		排放趨勢與政府減量政策成效的最關鍵量化清冊，企業在盤查時必須百分之百照抄。		
34	某食品廠在盤查微波便當的產品碳足跡時，發現便當盒外包裝上有一張極小且重量微乎其微的防偽雷射貼紙，蒐集該貼紙的碳排放數據成本極高。依據產品碳足跡標準中的「切斷準則」，請問最多允許忽略多少比例的微小環境衝擊？	(A) 切斷準則規定，納入評估的環境衝擊貢獻應至少包含百分之五十，剩下的一半可直接忽略不計以大幅節省企業委外盤查的財務成本。(B) 切斷準則規定，無論物件多麼微小，企業都必須達成百分之百的極致涵蓋率，絕對不允許以任何理由排除任何上游原物料與末端包裝。(C) 切斷準則規定，納入評估的環境衝擊貢獻應至少包含百分之九十五，僅允許排除不高於總排放量百分之五的微小排放源累積貢獻。(D) 切斷準則規定，只要該零件的重量低於整體產品總重量的百分之十，即可完全不需估算其製造與運輸過程中所造成的任何環境衝擊。	(C)	為了平衡盤查的準確性與實務執行成本，ISO 14067 允許使用「切斷準則 (Cut-off criteria)」，但強制規定納入評估的物質、能源或環境衝擊貢獻，其涵蓋率應「至少包含 95%」，也就是累積忽略不得超過 5%。
35	針對 ISO 14067:2018 產品碳足跡標準，其評估基礎建立在「生命週期評估 (LCA)」的方法學上。某顧問在協助企業導入產品碳足跡時，必須嚴格遵守 LCA 的標準程序。請問 LCA 執行的四個階段，其正確且不可顛倒的先後順序為何？	(A) 衝擊評估 → 盤查分析 → 目標與範疇界定 → 產品闡釋，必須先評估整體氣候風險有多大，才能決定要盤查哪些高耗能廠房與設備。(B) 盤查分析 → 衝擊評估 → 產品闡釋 → 目標與範疇界定，必須先拿到各項量測數據才能決定這份對外溝通報告的最終目標與目標受眾。(C) 產品闡釋 → 目標與範疇界定 → 衝擊評估 → 盤查分析，因為企業撰寫永續報告書的首要目的是為了發布公關新聞稿來吸引外資投資。(D) 目標與範疇界定 → 盤查分析 → 衝擊評估 → 闡釋，此為國際公認且符合科學邏輯的生命週期評估四大核心執行階段標準順序。	(D)	依據 ISO 14040 系列標準，生命週期評估 (LCA) 的四個固定階段順序為： 1. 目標與範疇界定 (Goal and scope definition)、2. 盤查分析 (Inventory analysis)、3. 衝擊評估 (Impact assessment)、4. 闡釋 (Interpretation)，為高頻排序題。

36	某煉油廠的一個蒸餾塔單元過程，在輸入原油並經過高溫加熱後，會同時產出「汽油」、「柴油」與「航空燃油」等多項具有經濟價值的產品。當盤查員要計算其中單一產品的碳足跡時，必須將總碳排分攤給這三種產品。請問這個分攤程序稱為何？	(A) 稱為「分配 (Allocation)」，將整體製程的環境衝擊數據依據物理關係（如重量、體積）或經濟價值比例，合理分攤至各項聯產品或副產品上。(B) 稱為「切斷準則 (Cut-off)」，將市場價值最低且最難以計算的附屬產品碳排直接捨棄，只專心計算最高價主力產品的完美碳足跡。(C) 稱為「漂綠 (Greenwashing)」，將高碳排產品的環境責任惡意轉嫁給無辜的低碳排附屬產品，以美化企業對外公告的年度永續財務報表。(D) 稱為「質量平衡 (Mass balance)」，將所有逸散的氣體排放量嚴格反向轉換為固體重量，以確保投入與產出的物理總質量絕對守恆不變。	(A)	當單一製程同時產出多種產品（聯產品 Co-products，如煉油廠產出多種油品）時，必須透過「分配 (Allocation)」程序，依據產品的質量、體積或經濟價值比例，將該製程的總環境衝擊合理拆分、歸屬至各項產品。
37	某知名電動車製造商為宣傳其最新車款為零碳神車，在計算產品碳足跡時，私下花錢購買了大量森林保育碳權，並將這些抵換額度直接從產品的總碳足跡數值中扣除得出零碳報告。請問這種作法是否符合 ISO 14067 標準？	(A) 完全符合，只要企業購買的碳權有經過聯合國官方認證，就可以在任何國際標準下無限制地扣抵產品碳排以達成完美的零碳宣告。(B) 不符合，因為電動車在行駛過程中完全不需要消耗任何化石燃料，其碳足跡在出廠時本來就是零，根本不需要多此一舉購買碳權。(C) 不符合，因為 ISO 14067 標準明文強制規定，計算產品碳足跡 (CFP) 時「絕對不允許應用任何外部的碳抵換 (Carbon offsets)」。(D) 完全符合，ISO 標準強烈鼓勵跨國企業透過購買高品質的海外森林碳權來抵銷產品製造過程中的所有工業碳排以拯救熱帶雨林。	(C)	防範漂綠的「絕對禁忌考點」。ISO 14067 明文限制 CFP 的量化必須真實反映產品系統生命週期內的溫室氣體排放與移除狀態，計算過程中「不允許應用任何外部的碳抵換 (Carbon offsets)」來降低數值。
38	針對 ISO 14067:2018 產品碳足跡標準中的「源自生物的溫室氣體 (Biogenic GHG)」，例如木製家具在	(A) 強制規定這類排放屬於自然界的完美生態循環，完全不具備任何溫室效應，因此在報告中必須直接刪除不予紀錄以避免混淆讀者。(B) 強制規定只要企業能夠證明該批木材是合法採伐的，就可以將這些碳	(D)	ISO 14067 嚴格規定，為了區分化石碳與生物碳對大氣造成的氣候影響差異，來自生物質 (Biogenic) 的溫室氣體淨

	燃燒或腐敗時釋放出的二氧化碳。標準對於這類與植物行光合作用相關的碳循環數據，在產出研究報告時，有何強制性的揭露規定？	排放量直接轉移給當地政府機關承擔，企業不須負擔任何責任。(C) 強制規定這類排放必須乘上兩倍的懲罰性 GWP 值，以嚴重警告企業不應該大量砍伐原始森林來製造任何家具產品破壞地球生態。(D) 強制規定源自生物質的溫室氣體淨排放量與移除量，必須獨立於源自化石燃料的溫室氣體排放之外，在報告中分開獨立描述。		排放量與移除量，絕對不能混入源自化石燃料的總數中，必須在報告中「分開獨立揭露」。
39	某農產加工企業在計算果汁產品碳足跡時發現，為了擴大果園面積，三年前曾將一片原始林地砍伐改種果樹。依據產品碳足跡標準，這種因人類干預導致特定地塊的土地使用類別改變而產生的碳排，在報告中必須獨立揭露。請問此專有名詞簡稱為何？	(A) MRV (可量測報告與查證之土地損失)，要求企業必須聘請會計師來精算這片林地消失後造成的實質財務虧損與未來潛在的法律訴訟風險。(B) CCUS (碳捕集、利用與封存抵換量)，指將砍伐下來的樹木深埋入地底以換取聯合國核發的高品質自願性碳權來彌補原本的生態損失。(C) dLUC (直接土地使用變更溫室氣體排放)，指因人為活動將土地從一種用途轉變為另一種用途導致生物質碳儲存量改變所釋放的氣體。(D) IPCC (政府間氣候變遷專門委員會迫力指標)，專門用來計算這片原始森林被徹底砍伐後對當地微氣候造成的絕對溫度上升指數。	(C)	直接土地使用變更 (dLUC, direct Land Use Change) 是指因人為活動將土地從一種用途轉變為另一種用途 (如砍伐森林改作農田) 所釋放的溫室氣體，在 CFP 報告中法規明定必須強制分開列出。
40	企業在執行產品生命週期盤查 (LCI) 時，資料收集的品質至關重要。廠長在盤查關鍵製程耗電量時，同時拿到機器上智慧電表紀錄 (實測值)，以及國外資料庫的同型機台平均耗電預設值。依據數據分類，這兩者分別屬於何種層級的數據？	(A) 智慧電表紀錄屬於「一級數據 (Primary data)」；國外資料庫預設值屬於「二級數據 (Secondary data)」，盤查時應盡可能優先使用一級數據。(B) 兩者皆屬於「二級數據 (Secondary data)」，因為電表數據並非會計師親自計算的財務數字，缺乏財務重大性，只能當作參考用的次級資料。(C) 兩者皆屬於「一級數據 (Primary data)」，因為只要是跟機台耗電量有關的客觀數字，無論來源為何，在國際標準中一律視為最高等級。(D) 智慧電表紀錄屬於「二級數據	(A)	一級數據 (Primary data) 專指直接來自該產品系統內特定單元過程的實測量化值；二級數據 (Secondary data) 則指非來自特定場所的數據 (如文獻、資料庫預設值)。規範要求應盡可能優先使用一級數據。

		(Secondary data)」；國外資料庫預設值屬於「一級數據 (Primary data)」，因為外國的數據通常比台灣準確。		
41	為了確保產品碳足跡數據的可靠性，企業必須針對使用的次級數據進行「數據品質指標 (DQI)」的評估。若盤查員檢視一份原物料排放係數時，發現該係數的測量年份是 2024 年，而目前的盤查基準年為 2025 年。請問此係數在哪一個 DQI 核心評估面向上能獲得極高的分數？	(A) 能在「地理相關性」上獲得高分，因為測量時間越近，代表該工廠距離市中心的地理位置一定越近，運輸過程中所產生的碳排越低。(B) 能在「時間相關性」上獲得高分，因為數據測量年代與研究年的差距極小（低於三年），時效性極佳能精準反映當前製程的真實狀況。(C) 能在「財務相關性」上獲得高分，因為只有近三年內的最新數據，才可以被企業直接用來向當地政府申請鉅額的氣候變遷設備補助款。(D) 能在「技術相關性」上獲得高分，因為最新出爐的數據代表其一定採用了全球最高科技的碳捕集技術進行生產測量，技術層次無可挑剔。	(B)	數據品質指標 (DQI) 評估三大核心相關性：時間、地理、技術。其中「時間相關性」評估數據產生年份與盤查目標年的差距，差距越小（如低於三年）代表數據越能反映現況，得分或品質等級越高（通常 1 分為最優）。
42	企業在收集供應商的產品碳排資料時，若無法取得實測數據，有時可依據政府發布的指引作為替代佐證。請問在產品碳足跡的數據品質評估 (DQI) 中，這類來自外部資料庫的預設值，其在「技術相關性」上的表現通常如何？	(A) 表現極佳，因為這代表該供應商的生產技術已經完全被政府機關遠端監控，具備聯合國認可的最高技術公信力，數據無懈可擊。(B) 完全不計分，因為國際 ISO 標準嚴格禁止在任何情況下使用政府發布的指引資料來替代廠商出具的正式報價單，此為嚴重違規。(C) 表現極佳，因為政府指引提供的預設值通常經過多位博士學者的反覆驗證，比企業自己用精密儀器測量出來的數據還要精準一百倍。(D) 表現較差，因為二級數據（預設值）屬於行業平均或估算，無法真實反映該特定工廠內實際採用的機台效能與獨特製程技術水準。	(D)	在 DQI（數據品質指標）的技術相關性評估中，實測的一級數據能精準對應特定機台的製程技術，得分最高。而引用通用指引或資料庫的二級數據（預設值），因無法反映供應商真實技術差異，品質得分通常較差。

43	台灣政府建立了一套官方核定的自願性產品碳足跡標示制度。當企業的產品在同類別中展現出優異的減碳績效，且碳足跡數值實質低於特定基準（如低於基準年 5%）時，可以向環境部申請一種具備「綠色向下箭頭」圖案的進階標籤。請問此標籤稱為何？	(A) 碳標籤 (Carbon Footprint Label)，此為最基礎的標籤，僅單純揭露產品當下盤查出的碳足跡數值，不代表該企業有採取任何減碳行動。(B) 減碳標籤 (Carbon Footprint Reduction Label)，證明該產品之生命週期碳足跡有實質的降低，且減碳績效優於國家核定的同類產品基準。(C) 能源之星標章 (Energy Star)，專門頒發給完全不使用任何電力且百分之百由可回收紙材手工打造的零碳純手工業產品以茲鼓勵。(D) 碳中和標章 (Carbon Neutral Mark)，代表該產品在製造過程中透過購買大量碳權，絕對沒有向大氣排放出任何一顆二氧化碳分子。	(B)	台灣環保標示分為兩種：「碳標籤（腳印圖案）」僅標示產品碳足跡數值；「減碳標籤（含向下箭頭）」則需企業承諾並證明其產品碳足跡有實質的降低（如低於基準年 5%），代表具備更積極的實質減量績效。
44	台灣企業為了宣稱達成 RE100 的 100% 綠電使用目標，常會購買台灣再生能源憑證 (T-REC)。在實務運作上，當企業將這張 T-REC 用於當年度的溫室氣體盤查抵減（將外購電力碳排放降為零）後，該憑證在官方系統中的狀態會發生何種強制性的改變？	(A) 該憑證將被「無限期凍結」，企業可以將其安全保留在帳戶中，留待未來十年後若國家開徵極高額的懲罰性碳費時再拿出來進行財務抵扣。(B) 該憑證會被原發電廠強制回收，因為憑證的綠色環境財產權永遠屬於台電公司所有，民間企業只是暫時付費借用來美化年度 ESG 報表。(C) 該憑證將被正式「宣告及註銷 (Claimed and Retired)」，其環境效益已由該企業獨佔使用，絕對不得再轉賣給他人或進行任何重複宣告。(D) 該憑證會自動轉換為等值的碳信用額度（碳權），企業可以直接在台灣碳權交易所將其掛牌高價賣給需要碳中和的國外蘋果供應鏈買家。	(C)	T-REC 代表綠電的「環境效益（身分證）」。一旦企業在溫盤、ESG 報告書或 RE100 中宣告使用了該憑證的環保屬性，該 T-REC 就必須在國家憑證中心系統中被「註銷 (Retired)」，以嚴格防範環境效益被雙重計算或二次轉賣。
45	國際氣候談判代表們花費數年時間建立了一套複雜的跨國登記簿系統與相	(A) 碳洩漏 (Carbon Leakage)，防範歐洲的高耗能鋼鐵廠趁夜黑風高時，偷偷把未經處理的高碳排廢氣排入缺乏法規管制的鄰國領空中。	(B)	無論是《巴黎協定》第六條的 ITMOs 轉讓，或是企業使用自願性碳權抵換，

	應核算調整機制。某考題詢問，這套複雜的跨國核查機制，以及企業在註銷碳權時的嚴格把關，最主要且最核心欲防範的碳市場漏洞為何？	(B) 重複計算 (Double Counting)，防範同一筆減量成果（如 ITMOs）被買方與賣方同時算入各自的達標業績，或被企業二次轉賣用來漂綠。(C) 影子定價 (Shadow Pricing)，防範各國中央銀行私底下發行過多的虛擬環保貨幣來擾亂全球自由貿易市場的碳價穩定機制。(D) 氣候韌性失效 (Resilience failure)，防範聯合國登記簿的伺服器因為遇到超級強烈颱風斷電而導致全球所有企業的碳權資料瞬間遺失。		其最高防弊指導原則皆是避免「重複計算 (Double Counting)」。必須確保每一噸減碳量的環境效益只被單一主體宣告使用一次。
46	台灣企業在國內執行自願減量專案（如將燃煤鍋爐汰換為天然氣）以申請碳權時，除了證明外加性外，還必須在計畫書中設定一個合理且經得起查證的「基準線 (Baseline)」。請問在碳權專案的實務評估中，基準線的最精確涵義為何？	(A) 指的是聯合國統一規定的全球各產業最低排放標準，所有企業的排碳量都必須低於這條線才能繼續合法營運並完全免除碳費。(B) 指的是企業在更換新設備後，第一個月所測量到的最低溫室氣體排放量數值，用以作為未來每年的絕對排碳上限不可逾越。(C) 指的是企業購買再生能源憑證 (T-REC) 時，市面上公定每度綠電所能折抵的最基本碳匯重量標準，低於此線則不予核發憑證。(D) 指的是「若未執行該項減量專案（即維持一切照舊的 BAU 情境下）」，原本會產生的假設性排放量，用以計算出與專案實施後的真實差額。	(D)	在自願減量專案 (MRV) 中，「基準線情境 (Baseline Scenario/BAU)」是計算碳權的核心基準。它代表一個假設性的反事實情境（若沒有專案介入，原本會排多少碳）。實際排放量與這條基準線之間的差額，即為申請的「減量額度（碳權）」。
47	在評估一項位於東南亞的生質能發電自願減量專案時，聯合國審查委員發現該專案其實是當地政府為了因應缺電危機，早就編列全額預算並立法強制建置的基礎設施。因此，委員認定	(A) 永久性 (Permanence) 原則，因為生質能發電廠使用的木屑與農業廢棄物原料放久了會自然腐爛，無法像深山裡的樹木一樣永久存活。(B) 透明度 (Transparency) 原則，因為專案開發商沒有把發電廠的詳細建築藍圖與財務報表上傳到社群媒體上供當地居民隨時審查。(C) 外加性 (Additionality) 原則，因該專案已有政府強制法規	(C)	申請自願性減量額度（碳權）的絕對天條是「外加性」。若一項減碳專案已經是國家法規強制要求，或在沒有碳權賣取收益的情況下依然會自然發生 (Business-as-usual)，它就失去了核

	該專案申請碳權是不合理的。請問該專案違反了哪一項核心原則？	與全額資金支持，缺乏碳權收益仍會自然發生，故不具備實質額外的減碳貢獻。(D) 公正轉型 (Just Transition) 原則，因為該全新發電廠的運作會導致當地的傳統燃煤工人失業，違反了不遺落任何人的國際公約。		發額外碳權的環境正當性。
48	某知名消費性品牌過去一直宣稱其主力產品符合英國標準協會發布的 PAS 2060 碳中和規範。然而，永續顧問警告該公司，為了與最新的國際標準接軌並避免宣告失效，必須在過渡期內全面轉換至一套於 2023 年底全新發布的國際標準。請問此新標準為何？	(A) ISO 14068-1 碳中和標準，此為最新發布的國際標準，強調科學減量路徑，並將於 24 個月的過渡期後全面取代舊版的 PAS 2060。(B) ISO 14067 產品碳足跡標準，該標準於 2024 年改版後，已全面取代 PAS 2060 並強制要求所有國際大廠必須達成絕對零碳排。(C) IFRS S2 氣候相關揭露準則，該準則明確規定企業禁止使用碳中和字眼，只能宣稱氣候中和以避免誤導華爾街的資本投資客。(D) ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查標準，此標準為目前國際上唯一規範單一產品如何達成完美碳中和的法定依據與操作指南。	(A)	114/115 年考綱的重大更新(L11205)。由 ISO 組織於 2023 年 11 月正式發布的 ISO 14068-1 已成為全球碳中和宣告的新標準，並將於 24 個月的過渡期後完全汰換掉過渡性質的 PAS 2060 標準。
49	延續上題，該品牌在導入最新版的 ISO 14068-1 碳中和標準時，企圖直接花大錢購買海外極端便宜的自願性碳權，來一筆勾銷其未做任何改善的高耗能產線碳排。請問依據新版標準的核心精神，稽核員應如何糾正這種作法？	(A) 新標準規定，企業只能向台灣本地的碳權交易所購買額度，絕對禁止使用任何來自海外的自願性減量額度以保護國內碳交易市場。(B) 新標準完全禁止使用任何形式的碳權，企業必須立刻關閉所有會產生碳排放的產線才能合法對外宣稱碳中和，否則將面臨重罰。(C) 新標準鼓勵這種作法，只要購買的碳權數量達到企業總排放量的兩倍，即可免除所有內部減碳的責任，是極具效率的商業模式。(D) 新標準強調「科學路徑」，企業必須優先在內部進行「實質減排」，針對無法避免的殘餘排放才能使用高品質碳權進行最終抵換。	(D)	ISO 14068-1 碳中和標準最大的改革在於防堵企業花錢買贖罪券的「漂綠」行為。其核心階層邏輯為：優先依循科學路徑進行溫室氣體「內部實質減量」，最後的殘餘排放量才允許以符合規範的碳移除或抵換額度來中和。

50	某國際倡議組織在審查企業的永續宣告時指出，企業僅達成「碳中和」是不夠的，因為這並未處理甲烷與氧化亞氮等其他氣體的暖化效應，亦未考量飛機凝結跡等非溫室氣體的影響。該組織呼籲企業應追求更嚴格的「氣候中和」。請問兩者最大的差異為何？	(A) 氣候中和專指企業必須將全球平均氣溫人為強制降至工業化前的水準；碳中和僅需維持現狀不增溫即可，兩者目標天差地遠。(B) 兩者在國際標準上是完全相同的同義詞，僅是因為英國與美國在學術翻譯上的習慣用語不同而已，本質上毫無任何實質科學差異。(C) 氣候中和是指企業必須全額負擔開發中國家應對颱風災害的賠償費用；碳中和則是單純針對企業自身的工廠排放進行帳面相抵。(D) 氣候中和比碳中和更廣泛，不僅平衡溫室氣體，還要求對所有改變氣候的輻射效應（包含非溫室氣體效應）達到完美的零衝擊。	(D)	「氣候中和 (Climate Neutrality)」的範疇遠大於碳中和。它不僅要求涵蓋所有種類的溫室氣體，更要求將所有可能影響氣候系統的活動（如土地利用改變的輻射迫力、飛機的凝結尾跡）的淨衝擊降至零。
----	--	---	-----	--

第三部分：2026 年 iPAS 淨零初級 科目二：100 題模擬試題（題號 51-100）

題號	模擬題目（情境實務應用）	測驗選項（含高迷惑度設計）	答案	專業解析
51	某企業執行內部溫室氣體盤查時，發現廠內使用多台堆高機，且燃料來源包含自購柴油與廠外電網充電。若依據 ISO 14064-1:2018 標準，針對這些廠內堆高機的碳排歸類，下列作法何者正確？	(A) 廠內充電的堆高機屬於類別一，因為是在廠房內部行駛產生的直接污染排放。(B) 燃燒自購柴油的堆高機屬於類別一；而使用廠外電網充電的堆高機屬於類別二。(C) 兩者皆屬於類別一，因為這些設備的財產所有權與營運控制權皆完全屬於該企業。(D) 燃燒自購柴油的堆高機屬於類別三的運輸排放，因為堆高機的主要功能是搬運貨物。	(B)	ISO 14064-1 分類中，燃燒自購柴油的堆高機為組織控制的移動燃燒源，屬類別 1（直接排放）；而使用廠外電網充電的電動堆高機，其排放發生於外部發電廠，屬於輸入電力之類別 2（間接能源排放），不可混為一談。

52	國內某金屬加工廠的盤查報告中指出，基準年（112 年）排放量為 10,000 噸。114 年該廠因為導入全新自動化機台，整體用電效率大幅提升，導致當年度總排放量降至 8,000 噸。請問針對此情境，該廠是否需要重新計算基準年排放量？	(A) 必須重新計算，因為排放量減少幅度高達百分之二十，已經嚴重超過法定的百分之五顯著性門檻。(B) 必須重新計算，因為更換全新機台屬於組織實體邊界的重大改變，法規強制要求更新基準年。(C) 不需要重新計算，因為更換設備提升能效所帶來的實質減排績效，本來就是盤查比較的意義，不屬重算條件。(D) 不需要重新計算，因為基準年一旦經環境部核定後，在未來的五十年內無論發生任何事都絕對不允許更動。	(C)	重新計算基準年的條件通常為：組織邊界重大改變（如併購、廠房出售）或計算方法學/排放係數發生重大變更。企業因更換節能設備或產能變動導致的「實質排放量增減」，正是盤查欲追蹤的減碳績效，不需要重算基準年。
53	某上市櫃公司正著手撰寫年度溫室氣體盤查報告書。永續長要求盤查團隊必須確保報告內容符合「透明度 (Transparency)」原則。請問下列哪一種實務揭露作法最能直接體現 ISO 14064-1 的透明度要求？	(A) 於報告書附錄中公開董事會所有成員的薪資結構與海外帳戶，以昭公信。(B) 於報告中詳細說明各項排放係數的引用來源（如版本年份）與各項假設條件的背景依據。(C) 必須將企業最核心的產品配方與製程機密專利完全公開於政府官方網站上供民眾下載。(D) 必須保證廠區內所有的監測儀器皆採用透明的壓克力外殼，以便稽核員從外部肉眼檢視。	(B)	溫室氣體盤查的「透明度」原則，要求組織必須發布充分、適當且能讓預期使用者了解的資訊，以利第三方進行決策或查證。實務上最能體現此原則的作法，就是詳細揭露排放係數引用來源、計算公式與情境假設的背景依據。
54	環境部針對列管事業的盤查作業指引中，對於「活動數據」的蒐集有明確的優先層級規定。若某工廠同時具備「經合格校正流量計的實測天然氣使用量」與「瓦斯公司開立的每月天然氣採購發票」，請問應優先採用何者？	(A) 應優先採用採購發票，因為發票牽涉到真實的金流交易，具備最高的會計與財務重大性水準。(B) 應將流量計實測值與採購發票數字相加後除以二，以獲取最客觀且無誤差的平均數值。(C) 應優先採用採購發票，因為廠內實測的流量計通常會有極高的人為抄表誤差，不具備科學公信力。(D) 應優先採用經合格校正流量計的實測值，因為連續性量測數據（一級數據）能最精準反映廠內真實耗用狀況。	(D)	活動數據來源分為量測與非量測。依據環境部指引的數據品質管理原則，廠內實地量測且儀器有定期校正的「連續量測數據（一級數據）」其精準度與優先級最高，遠優於發票、採購單等「非量測數據（次級數據）」。

55	某企業在 114 年進行溫室氣體盤查時，發現廠內有一座微型焚化爐，專門用於處理廠區員工生活垃圾，但其排放量僅佔全廠總排放量的 0.5%。 若該企業欲將其列為「微小排放源」並予以排除，依據上市櫃公司揭露指引，所有被排除的微小排放源總和有何法定限制？	(A) 所有微小排放源的排放量累積總和，絕對不得高於該企業當年度溫室氣體總排放量的百分之五。(B) 所有微小排放源的排放量累積總和，絕對不得高於該企業當年度溫室氣體總排放量的百分之十五。(C) 只要單一排放源低於百分之一，企業可以無限制地排除無數個微小排放源，法規對此並無總和上限。(D) 依據最新規定，企業必須百分之百精準計算廠區內每一克溫室氣體，絕對不允許設定任何排除門檻。	(A)	依據金管會與證交所推動之上市櫃公司溫室氣體盤查揭露實務指引，為兼顧盤查數據完整性與實務查核成本，企業得排除微小排放源，但未納入揭露之溫室氣體排放量累積總和，絕對不得高於溫室氣體排放總量之 5%。
56	在執行溫室氣體盤查時，企業常會委託外部實驗室檢測自用燃料的「低位熱值 (LHV)」與「高位熱值 (HHV)」。 若某批燃煤未經實驗室實測低位熱值，僅有高位熱值數據。依據環境部 114 年度熱值公告，固態燃料的低位熱值應如何轉換？	(A) 應以高位熱值乘以 80% 計算而得，以扣除燃煤在戶外儲存時因吸收雨水所產生的極大熱能損耗。(B) 應以高位熱值乘以 90% 計算而得，此為環境部針對所有液態與固態燃料統一規定的標準折減比率。(C) 應以高位熱值乘以 95% 計算而得，依據法規指引，固態燃料（如燃煤）與液態燃料適用此轉換係數。(D) 燃煤屬於高汙染燃料，不適用任何折扣係數，必須強制使用實驗室測出的高位熱值直接進行碳排計算。	(C)	依據環境部盤查指引與 114 年熱值公告的明文規定，在無法取得實測低位熱值時：氣態燃料（天然氣）必須以高位熱值 $\times 90\%$ 計算；而固態（如煤）及液態燃料（如汽柴油）則必須以高位熱值 $\times 95\%$ 計算，此為必考常數。
57	某玻璃製造廠使用天然氣作為熔爐熱源，全年耗用天然氣 50,000 立方公尺。供應商提供該天然氣的「高位熱值」為 $10,000 \text{ kcal/m}^3$。在套用排放係數公式計算碳排前，廠務人員必	(A) $9,500 \text{ kcal/m}^3$。因為天然氣屬於最潔淨的化石燃料，法規給予較少的折減，故必須乘以百分之九十五。(B) $9,000 \text{ kcal/m}^3$。因為依據法規強制規定，氣態燃料（如天然氣）的低位熱值轉換標準為高位熱值乘以 90%。(C) $10,000 \text{ kcal/m}^3$。氣態燃料完全沒有水分，不會產生水蒸氣潛熱損失，因此可直接使用高位熱值。(D) $5,000 \text{ kcal/m}^3$。	(B)	測驗環境部 114 年度熱值公告的絕對差異常數。官方明文規定：氣態燃料（天然氣）之低位熱值 = 高位熱值 $\times 90\%$。因此 $10,000 \times 90\% = 9,000 \text{ kcal/m}^3$。此與液/固態燃料的 95% 形

	須先求出正確的低位熱值。請問依據環境部指引，該批天然氣的低位熱值為何？	因為天然氣容易在管線中揮發漏氣，必須強制打五折以符合最保守的盤查計算原則。		成強烈對比。
58	某工廠 114 年度共耗用 2,000,000 度 (kWh) 的外購電力。依據台灣環境部最新公告的 114 年電力排碳係數 (0.424 kg CO ₂ e/kWh)，請計算該廠範疇二外購電力的溫室氣體排放量。若申報格式要求單位必須為「公噸 CO ₂ e」，請問正確數值為何？	(A) 排放量為 848,000 公噸 CO ₂ e。計算方式為將兩百萬度直接乘上係數 0.424 即可，因為法規會自動轉換。(B) 排放量為 990 公噸 CO ₂ e。因為依據舊版法規，必須使用 0.495 的基準係數乘上總用電度數再除以一千。(C) 排放量為 848 公噸 CO ₂ e。正確計算必須將兩百萬度乘上係數 0.424 公斤，並將結果除以 1,000 轉換為公噸。(D) 排放量為 2,000 公噸 CO ₂ e。因為外購電力每一千度電即固定產生一公噸的絕對碳排放，不須看各地係數。	(C)	114 年電力排碳係數基準為 0.424 kg CO ₂ e / kWh。計算方式為：2,000,000 度 × 0.424 = 848,000 公斤。由於申報單位要求為「公噸」，故算出的公斤數必須除以 1,000，精準換算為 848 公噸，此為極高頻防呆陷阱題。
59	在套用溫室氣體排放係數法公式時，常遇到不同能量單位的轉換問題。若活動數據（燃料使用量×低位熱值）計算出的單位為千卡 (kcal)，而國家公告的排放係數單位為兆焦耳 (TJ)。請問兩者相乘時，必須代入哪一個法定的熱功當量轉換常數？	(A) 代入轉換常數 44/12，其目的在於將千卡熱量中的純碳元素，直接轉換為二氧化碳氣體的絕對重量。(B) 代入轉換常數 4.1868×10^{-9} ，其核心目的在於將千卡 (kcal) 能量單位，精準轉換為係數所使用的兆焦耳 (TJ)。(C) 代入轉換常數 0.95，其目的在於扣除燃料在燃燒過程中因為機台老舊所產生的百分之五機械熱能損失。(D) 代入轉換常數 3.1415×10^{-6} ，其目的在於將圓柱體儲油槽的公升數直接轉換為標準大氣壓下的立方公尺。	(B)	在台灣法定「排放係數法」的計算公式中，當熱值單位為 kcal，而排放係數單位為 kg/TJ 時，必須強制乘上熱功當量轉換係數 4.1868×10^{-9} ，將千卡轉換為兆焦耳(TJ)後才能進行正確的相乘，是計算題常考的參數。
60	某金屬製品廠在進行鋼板切割作業時，全年耗用了 1,300 公斤的乙炔 (C ₂ H ₂) 氣體。依據法規，化學氣體	(A) 產生約 4,400 公斤二氧化碳。乙炔分子量為 26，1 莫耳燃燒產生 2 莫耳二氧化碳(88)，故須將消耗量乘上 88/26。(B) 產生約 4,767 公斤二氧化碳。因為碳的原子量為 12，必須將 1,300 公斤直接乘上	(A)	質量平衡法高階應用題。乙炔 (C ₂ H ₂) 分子量為 26，燃燒反應會產生 2 倍莫耳數的二氧化碳(分子量 88)。

	燃燒必須使用「質量平衡法」進行碳排放。假設乙炔完全燃燒，請問該製程會產生多少「公斤」的二氧化碳排放量？	44/12 的純碳轉換常數。(C) 產生約 1,300 公斤二氧化碳。依據質量守恆定律，投入多少公斤的乙炔氣體就一定會產出同等重量的溫室氣體。(D) 產生約 572 公斤二氧化碳。計算公式必須將乙炔重量乘以 0.44 的石灰石專用轉換常數才能得出正確結果。		故 1 公斤乙炔會產生 88/26 (約 3,3846) 公斤二氧化碳。 $1,300 \times (88/26) = 4,400$ 公斤二氧化碳。
61	某水泥工廠在執行排煙脫硫製程時，全年共消耗了 20,000 公噸的高純度石灰石 (CaCO_3)。石灰石在高溫反應下會全數釋放二氧化碳。請利用質量平衡法精準計算，此脫硫製程會排放多少「公噸」的二氧化碳？	(A) 排放約 20,000 公噸二氧化碳。因為重工業製程中投入多少公噸的固體原料，就會產生等量公噸的碳排放。(B) 排放約 73,333 公噸二氧化碳。計算必須將石灰石總重量直接乘上 44/12 的標準純碳轉換係數。(C) 排放約 8,800 公噸二氧化碳。因為石灰石分子量為 100，二氧化碳分子量為 44，消耗 1 公噸固定產生 0.44 公噸二氧化碳。(D) 排放約 2,400 公噸二氧化碳。只需將兩萬公噸直接乘上百分之十二的碳原子固定含碳比例即可得出最終結果。	(C)	質量平衡法經典題。石灰石 (CaCO_3) 分子量為 100，二氧化碳 (CO_2) 分子量為 44。化學反應中一莫耳碳酸鈣釋放一莫耳二氧化碳。轉換係數為 $44/100 = 0.44$ 。 $20,000 \times 0.44 = 8,800$ 公噸。
62	某造船廠記錄了一批用於船體熔接的「含碳量 10% 之高碳鋼焊條」，全年共耗用 3,000 公斤。假設焊條中的碳在高溫下會完全轉化為二氧化碳。請利用質量平衡法計算，此項作業會產生多少「公斤」的二氧化碳排放量？	(A) 計算公式為： $3,000 \text{ 公斤} \times 10\% = 300 \text{ 公斤 } \text{CO}_2$ ，因為固體原料燃燒不需要再做任何氣體分子量的轉換。(B) 計算公式為： $3,000 \text{ 公斤} \times 10\% \times (44/12) = 1,100 \text{ 公斤 } \text{CO}_2$ ，算出純碳重量後必須再乘上碳轉二氧化碳常數。(C) 計算公式為： $3,000 \text{ 公斤} \div 10\% \times (12/44) = 8,181 \text{ 公斤 } \text{CO}_2$ ，因為必須將含碳比例進行反向推算。(D) 計算公式為： $3,000 \text{ 公斤} \times 10\% \times 4.1868 \times 10^{-9} = 0.000001 \text{ 公斤 } \text{CO}_2$ ，必須強制乘上法定熱值轉換常數。	(B)	質量平衡法計算標準程序：先求出物質中的純碳重量 ($3000 \text{ kg} \times 10\% = 300 \text{ kg 碳}$)，再將純碳重量乘上碳轉二氧化碳的分子量常數 ($44 / 12$)，得出 $300 \times 3.6667 = 1,100 \text{ 公斤 } \text{CO}_2$ 。
63	某企業在計算外購蒸汽的碳排時，供應商提供的排放係數為「0.18 公噸	(A) 必須再乘上 GWP 值，因為高溫蒸汽遇到冷空氣會產生大量甲烷，漏算這項強力氣體將面臨主管機關法規重罰。(B) 必須將算出的數值	(D)	計算題中極常見的觀念判斷防呆題。當題目給定的排放係數單位帶有「e」(即

	CO ₂ e / 公噸蒸汽」。廠務人員在使用活動數據乘上此係數得出初步數值後，是否還需要將該數值乘上該氣體的全球暖化潛勢（GWP）值？	除以 GWP 值，因為蒸汽屬於清潔的二次能源，其全球暖化潛勢為負值具備實質冷卻功效。(C) 必須再乘上 GWP 值，因為供應商提供的數據通常只是未加權預估值，企業必須自行加上 GWP 才能符合精準度。(D) 不須再乘上 GWP 值，因為該排放係數的單位已是「CO ₂ e」，代表其已經將各類氣體乘上 GWP 並加總完畢。		\$CO ₂ e\$，二氧化碳當量) 時，表示該係數已經預先將 \$CH_4\$、\$N_2O\$ 等氣體乘上對應的 GWP 值並加總完畢，絕對不可再重複乘上 GWP。
64	在進行 ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查時，常需要將甲烷等逸散氣體轉換為二氧化碳當量。若題目特別強調「該盤查案係依據台灣環境部的國內法規進行法定申報」，請問應強制選用哪一個版本的 GWP 值？	(A) 應強制選用 IPCC 第五次評估報告 (AR5) 的數據，以確保國內法規申報數據能與台灣現行的國家溫室氣體清冊基準對齊。(B) 應強制選用 IPCC 第六次評估報告 (AR6) 的最新數據，因為所有國內外法規皆不允許企業使用任何已經過期的舊版科學數據。(C) 應強制選用 IPCC 第四次評估報告 (AR4) 的數據，因為歐盟 CBAM 關稅計算系統目前仍停留在這個最原始的舊版本。(D) 應交由第三方查證機構的主導查證員自由選擇任何一個版本的數據，只要在報告書的附註中用小字體說明即可合法過關。	(A)	GWP 版本的魔鬼陷阱：雖然純 ISO 14064-1 國際標準要求接軌使用最新版 (AR6)，但依據「台灣環境部的法定盤查登錄規範」，為求與國家整體清冊對齊，目前一律強制採用 IPCC 第五次評估報告 (AR5) 之 100 年 GWP 值。
65	國內被列管的大型石化廠必須依法向環境部提交溫室氣體盤查登錄資料。廠務人員在確認年度行事曆時，必須牢記法規雙重死線。請問依據《溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法》，完成「第三方查驗結果」上傳的法定期限為何？	(A) 必須於每年度的 12 月 31 日前完成第三方查驗上傳，以配合企業年度財務報表的結算週期與股東大會時程。(B) 必須於每年度的 8 月 31 日前完成第三方查驗上傳，確保政府有足夠時間計算當年度的碳費費率與各項罰款。(C) 必須於每年度的 10 月 31 日前完成第三方查驗結果上傳，此為確保盤查數據具備公信力並符合國家法規的最終查核死線。(D) 必須於每年度的 4 月 30 日前完成第三方查驗上傳，規定數據登錄與實地查驗必須在同一個月分內連續無縫完成。	(C)	盤查實務的雙重鐵律：列管事業必須於每年「4 月 30 日」前完成前一年度之盤查清冊登錄；並於每年「10 月 31 日」前，將經許可之查驗機構查驗合格的溫室氣體查驗總結報告上傳至資訊平台，完成法定查驗作業。

66	某企業為了解決廠區冷氣設備老舊問題，採購了一批填充新型環保冷媒「異丁烷 (R600a)」的空調設備。請問在製作法定溫室氣體盤查清冊時，這批異丁烷冷媒的逸散量應如何處置？	(A) 必須納入盤查類別一的逸散源中，且因為是新型氣體，必須乘上兩倍的 GWP 值作為懲罰性計算。(B) R600a 屬於碳氫化合物，雖可作為冷媒，但不屬於法定必須盤查申報的七大溫室氣體，故不須計算其 GWP 與當量。(C) 必須納入盤查類別二的能源間接排放中，因為冷媒的循環需要耗費極大量的廠外電力才能順利運作。(D) 必須將其視為生物源排放 (Biogenic emissions) 分開揭露，因為異丁烷是從天然植物中直接萃取提煉而成的。	(B)	法定盤查的七大溫室氣體包含 CO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃。R600a (異丁烷) 雖為廣泛使用的環保冷媒，但並不屬於上述法定的七大溫室氣體列管範圍，為考試中極常見的陷阱選項。
67	在氣候變遷因應法架構下，企業會面臨由第三方機構執行的兩類不同審核作業：「查證 (Verification)」與「確證 (Validation)」。若某企業提出一份為期五年的生質能發電自願減量計畫書向環境部申請專案核准，此時第三方機構執行的審核應為何？	(A) 屬於「查證 (Verification)」，因為該機構必須動用大量人力去盤點該發電廠在過去五年內到底消耗了多少燃料數據。(B) 屬於「確信 (Assurance)」，因為生質能發電牽涉到龐大的實體設備採購，必須由金融機構出具正式的財務擔保證明。(C) 屬於「內部稽核 (Internal Audit)」，因為自願減量專案完全不需要外部機構介入，只要企業內部永續長簽字即可生效。(D) 屬於「確證 (Validation)」，因為這是針對企業「未來預期發生」的活動結果聲明與各項科學假設基準線進行預先評估。	(D)	核心名詞辨析：「查證 (Verification)」是對歷史數據（過去已發生的盤查清冊）的可信度檢驗；「確證 (Validation)」則是對未來的預期成效聲明（如申請抵換專案未來的減量計畫與假設基準線）進行預先審核。
68	延續審核概念，若該企業並非申請未來的減量專案，而是依法向主管機關提交 114 年度廠區內確實消耗的燃料與用電量盤查清冊，並委託經許可的機構進行實地稽核。請問針對這種	(A) 稱為「宣告 (Declaration)」，企業只要在官方網站上單方面發布一份新聞稿，政府就會自動認定所有歷史數據皆為真實有效。(B) 稱為「查證 (Verification)」，這是第三方機構針對企業過去已發生的溫室氣體排放歷史數據與聲明，進行真實性與準確度的檢驗程序。(C) 稱為「確證 (Validation)」，因為會計師必須預先確認這些歷史數據	(B)	溫室氣體盤查的最終環節即為「查證 (Verification)」。第三方查驗機構（查證員）會親赴廠區，檢視發票、電表等歷史佐證資料，以確認企業提交的前一年度排放清冊數據是否真實、準確

	「過去歷史數據」的審核作業稱為何？	在未來的十年內，依然能為企業帶來龐大的碳權利潤。(D) 稱為「抵換 (Offsetting)」，審查員會直接拿企業去年排放的廢氣總量，去扣抵今年購買的綠電憑證數量。		且無重大誤述。
69	新版 ISO 14064-1:2018 將盤查排放源重新分類為六大類別 (Category 1~6)。若某企業正在計算「員工搭乘高鐵出差的交通碳排」以及「將廢棄物交由外部清潔公司焚化處理的碳排」。請問這些未包含在類別一與二的活動，統稱為何？	(A) 統稱為「直接排放源 (Direct emissions)」，因為無論是員工出差還是丟垃圾，都是企業為了營利而直接下達指令造成的污染行為。(B) 統稱為「生物源排放 (Biogenic emissions)」，因為員工呼吸會吐出二氧化碳，且廢棄物中通常包含了大量的農產品腐敗物。(C) 統稱為「其他間接排放源 (Other indirect emissions)」，涵蓋了類別三至類別六發生於組織邊界外的各項價值鏈上下游排放。(D) 統稱為「能源間接排放源 (Energy indirect emissions)」，因為高鐵的行駛與焚化爐的運轉，都需要耗費極大量的國家電網電力。	(C)	依據 ISO 14064-1:2018 架構，類別 1 為直接排放；類別 2 為輸入能源（外購水電瓦斯）之間接排放；而類別 3 至類別 6（包含運輸、組織使用產品、關聯產品使用、其他來源）則統稱為涵蓋價值鏈的「其他間接排放」。
70	在執行組織型溫室氣體盤查時，企業必須確保盤查結果的「一致性 (Consistency)」。請問下列哪一種實務作法最能體現一致性原則，確保盤查報告在不同年度的績效考核之間具備客觀、公允的比較基礎？	(A) 每年隨機更換不同的第三方查證機構與會計師，以確保不會有任何一家機構長期包庇企業的排碳行為，維持審查標準的一致。(B) 每年固定向聯合國購買相同數量、相同金額的海外碳抵換額度，確保企業帳面上的淨排放量每年結算時永遠維持在一致的完美狀態。(C) 強制要求廠區內所有不同部門的基層員工，每天必須在同一個時間點準時開啟空調設備，以確保每日耗電量數據的絕對一致。(D) 在基準年與後續年度的盤查作業中，維持採用相同的邊界界定方法、量化方法學與數據收集程序，避免因計算方式改變導致虛假波動。	(D)	盤查五大原則中的「一致性 (Consistency)」，是指在盤查邊界、科學假設、量化方法與數據來源上保持跨年度的穩定一致，使得基準年與後續考核年的排放量變化能真實反映實質減量績效，而非更換公式造成的數學遊戲。

71	某企業發生下列哪一種實務變動時，依法「不需要」在當年度的盤查報告書中啟動重訂基準年或調整歷史溫室氣體排放數據的程序？	(A) 企業在內部稽核時發現，過去兩年使用的重要原物料排放係數存在計算公式上的重大錯誤，導致整體盤查誤差大於 5%。(B) 企業的熱銷產品訂單暴增，產能自然擴增並加班趕工，導致當年度的整體用電量與溫室氣體總排放量較去年實質增加了 10%。(C) 企業為了擴展東南亞版圖，正式併購了一家排放量占集團總量 20% 的新工廠，並將其納入組織的營運控制權邊界內。(D) 企業因應國際最新科學研究與 ISO 改版要求，將所有冷媒計算的全球暖化潛勢 (GWP) 從 AR4 舊版本全面更新為 AR6 最新版本。	(B)	基準年重算條件包含：組織邊界改變（併購/出售）、計算方法學與排放係數來源的重大改變，或發現累積誤差超過顯著性門檻。單純因為訂單增加或產能自然擴充導致的「實質排放量波動」，不需重算基準年。
72	某跨國物流集團在盤查範疇三 (Scope 3) 排放時，針對其委託外部海運公司將貨物從台灣運送至美國的航程進行碳排計算。依據 GHG Protocol 範疇三的分類，這類由企業付費採購，但由外部第三方負責執行載運的物流碳排，應歸屬為哪一類別？	(A) 歸屬於「範疇一：直接排放」，因為只要這批貨物上印有物流集團的官方商標，該跨國企業就必須承擔所有的直接碳排責任。(B) 歸屬於「類別 11：售出產品的使用」，因為這些貨物最終都是要送到美國交給當地的終端消費者打開包裝並插電使用的。(C) 歸屬於「類別 4：上游運輸及配送」，涵蓋報告企業採購的運輸服務，以及未包含在範疇一、二中的進出貨物流運輸排放。(D) 歸屬於「類別 7：員工通勤」，因為隨船負責押運貨物的台灣籍專員也算是該物流集團的間接聘僱員工，其搭船出差視同通勤。	(C)	依據 GHG Protocol，由報告公司採購、且由外部第三方服務商（如海運、空運公司）負責執行的物流運輸，屬於企業價值鏈上游的間接排放，明確歸類於範疇三的「類別 4：上游運輸及配送 (Upstream transportation and distribution)」。
73	延續價值鏈排放的探討，一家生產消費性電子產品的大型品牌商，正在全面盤查其產品售出後的環境衝擊。當消費者買了該品牌的筆記型電腦並在	(A) 歸屬於下游類別的「售出產品的廢棄處理」，因為筆電一插上電源就開始了設備折舊，必須提前計算其未來進入掩埋場的碳排。(B) 歸屬於下游類別的「售出產品的使用 (Use of sold products)」，因為產品在生命週期使用階段所耗用的電力是品牌商價值鏈排放的重要來	(B)	依據 GHG Protocol 範疇三的 15 項分類，消費者在產品生命週期中使用該產品（如電器耗電、汽車耗油）所產生的間接排放，明確歸屬於下游類別的第

	家中插電使用時，這部分產生的溫室氣體排放應歸屬於範疇三 (Scope 3) 的哪一項特定類別？	源。(C) 歸屬於上游類別的「員工通勤」，因為消費者使用筆電通常是為了在家進行遠距辦公，等同於直接取代了員工出門的日常交通排放。(D) 歸屬於上游類別的「採購的商品與服務」，因為品牌商必須向外國的發電廠大量採購電力，才能確保消費者買回家後有電可用。		11 項「售出產品的使用 (Use of sold products)」。
74	在探討溫室氣體盤查的邊界界定时，若某企業母公司對其海外的一家子公司持有 45% 的股份，且母公司在該子公司中「未」擁有多數董事席次（無營運主導權）。若母公司明確採用「股權持分法」來界定盤查邊界，請問該子公司的排放量應如何認列？	(A) 應認列 45% 的排放量，因為股權持分法是嚴格依據組織在該設施中持有的經濟權益（實質股權）比例來計算並認列排放量。(B) 應認列 100% 的排放量，只要母公司有出資投資，無論實質持股多寡都必須承擔該海外子公司所有的環境保護責任。(C) 應認列 55% 的排放量，因為必須將未持股的外部股東比例反轉加權，以懲罰母公司未能達成全資收購的財務管理目標。(D) 應完全排除不計，因為母公司的持股比例未過半（低於 50%），在財務會計上缺乏實質的營運控制權故依法不須進行盤查。	(A)	邊界界定法陷阱題。「營運控制法」看實質主導權；但若題目明確規定採用「股權持分法 (Equity Share)」，則不論控制權大小，一律嚴格依據持有的經濟股份比例（此例為 45%）來依比例彙總排放量。
75	某知名連鎖便利商店在全球擁有多家直營店面，所有店面的建築產權皆屬於租賃性質（房東為外部開發商）。若該品牌依據 GHG Protocol 規範進行盤查，且採用「營運控制權」界定邊界。請問各直營店鋪耗用的「外購電力」應歸類於哪一個範疇？	(A) 應歸類於範疇三 (Scope 3) 排放，因為店鋪產權屬於外部房東，品牌無權干涉，所有電費皆應算作租賃資產的碳排。(B) 應歸類於範疇一 (Scope 1) 排放，因為這些外購電力最終都會轉換為熱能，等同於直接在店內燃燒天然氣產生氣體。(C) 應完全排除不計，因為盤查規範明文規定，只要建築物不是企業自己花錢買下的實體資產，就不需要進行任何形式的碳盤查。(D) 應歸類於範疇二 (Scope 2) 排放，因為品牌對這些租賃店鋪具有營運政策的控制權，其消耗的外購電力屬於組織邊界內的間接排放。	(D)	依據 GHG Protocol，若企業採用「營運控制權」法，即使實體資產為租賃（無財務所有權），只要企業具有引入並執行其營運政策的全權，該設施就納入組織邊界。因此，直營店耗用的外購電力屬於企業自身的範疇二。

76	某塑膠原料廠生產大宗的塑膠粒子，作為 B2B（企業對企業）的中間產品出售給下游的玩具製造商。該廠準備依據 ISO 14067 進行產品碳足跡盤查，請問針對此類中間產品，其系統邊界與基準單位通常應設定為何種涵蓋範圍？	(A) 應設定為「從搖籃到墳墓 (Cradle-to-grave)」，並強制使用「功能單位」來評估其最終被做成玩具後的整體生命週期壽命與廢棄碳排。(B) 應設定為「從搖籃到大門 (Cradle-to-gate)」，且由於作為中間原料其最終用途無法確定，必須使用「宣告單位」來進行碳排量化。(C) 應設定為「從大門到大門 (Gate-to-gate)」，只需計算廠區內的製造機台用電，完全不需理會上游原料開採的碳排以節省盤查成本。(D) 應設定為「從墳墓到搖籃 (Grave-to-cradle)」，專門計算該塑膠粒子在未來使用資源回收材料重製時所能產生的巨大負碳排環保效益。	(B)	B2B 中間產品的系統邊界通常截斷至離開製造廠的「從搖籃到大門」；且因其最終用途（會被做成什麼終端產品）無法確定，無法定義具體的功能壽命，故必須使用「宣告單位 (Declared unit)」進行評估。
77	某企業生產專供一般民眾購買的「即食微波便當（屬終端消費品）」，準備進行 ISO 14067 產品碳足跡盤查。依據規範，針對這類 B2C（企業對消費者）的產品，其系統邊界與生命週期評估必須強制涵蓋至何種最完整的階段？	(A) 必須涵蓋「從搖籃到墳墓 (Cradle-to-grave)」的全階段，除了原料與製造外，還必須強制納入消費者微波加熱食用與最終包裝廢棄處理的碳排。(B) 必須涵蓋「從大門到大門 (Gate-to-gate)」的全階段，只需精準計算食品加工廠區內的製造用電與瓦斯消耗，無須考量終端消費者行為。(C) 必須涵蓋「從搖籃到大門 (Cradle-to-gate)」的全階段，包含從農場取得食材原料至便當製造完成並安全離開加工廠區大門裝車為止。(D) 必須涵蓋「從墳墓到搖籃 (Grave-to-cradle)」的全階段，專門評估消費者吃完罐頭後，將塑膠盒送進資源回收場熔煉重製的負碳排效益。	(A)	產品碳足跡系統邊界設定大原則：若為最終直接提供給一般消費者的產品 (B2C)，必須涵蓋全生命週期四大階段的「從搖籃到墳墓 (Cradle-to-grave)」，包含上游原料、製造、消費者使用（如微波加熱）及最終廢棄處置。
78	食品廠為了確保其微波便當的碳足跡盤查結果能與市面上其他品牌的便當	(A) CBAM（碳邊境申報清冊），專門用來向歐盟海關申報台灣出口各項農林漁牧產品碳含量的國家級最高簽證文件與複雜的關稅級距稅率	(B)	PCR (Product Category Rules, 產品類別規則) 是產品碳足跡的遊戲規則。

	在相同的基礎上客觀比較，必須尋找一份專門規範該類產品計算邊界的指引文件。請問這份提供特定產品類別執行生命週期評估指令的國際標準文件縮寫為何？	表。(B) PCR（產品類別規則），該文件確保了同一類產品在計算碳足跡時，皆能採用完全一致的系統邊界、數據品質要求與環境衝擊分配原則。(C) BTR（兩年期透明度報告），該文件詳細規範了開發中國家在出口食品時，必須強制向聯合國繳納的氣候賠償金與極其嚴苛的透明度抽查標準。(D) NIR（國家溫室氣體清冊），是評估國家農產品總體排放趨勢與政府減量政策成效的最關鍵量化清冊，企業在盤查時必須百分之百照抄。		若有公告之 PCR，企業應「優先採用」，以確保同類別商品（如微波便當）在進行碳足跡宣告時，其背後的計算邏輯與系統邊界具備公平的可比較性。
79	某筆記型電腦大廠在盤查產品碳足跡時，發現主機板上有一張極小且重量微乎其微的防偽雷射貼紙，蒐集該貼紙的上游碳排放數據成本極高。依據產品碳足跡標準中的「切斷準則」，請問最多允許忽略多少比例的微小環境衝擊？	(A) 切斷準則規定，納入評估的環境衝擊貢獻應至少包含百分之五十，剩下的一半可直接忽略不計以大幅節省企業委外盤查的財務成本。(B) 切斷準則規定，無論物件多麼微小，企業都必須達成百分之百的極致涵蓋率，絕對不允許以任何理由排除任何上游原物料與末端包裝。(C) 切斷準則規定，只要該零件的重量低於整體產品總重量的百分之十，即可完全不需估算其製造與運輸過程中所造成的任何環境衝擊。(D) 切斷準則規定，納入評估的環境衝擊貢獻應至少包含百分之九十五，僅允許排除不高於總排放量百分之五的微小排放源累積貢獻。	(D)	為了平衡盤查的準確性與實務執行成本，ISO 14067 允許使用「切斷準則 (Cut-off criteria)」，但強制規定納入評估的物質、能源或環境衝擊貢獻，其涵蓋率應「至少包含 95%」，也就是累積忽略不得超過 5%。
80	針對 ISO 14067:2018 產品碳足跡標準，其評估基礎建立在「生命週期評估 (LCA)」的方法學上。某顧問在協助企業導入產品碳足跡時，必須嚴格	(A) 盤查分析 → 衝擊評估 → 產品闡釋 → 目標與範疇界定，必須先拿到各項量測數據才能決定這份對外溝通報告的最終目標與目標受眾。(B) 目標與範疇界定 → 盤查分析 → 衝擊評估 → 闡釋，此為國際公認且符合科學邏輯的生命週期評估四大核心執行階段標準順	(B)	依據 ISO 14040 系列標準，生命週期評估 (LCA) 的四個固定階段順序為： 1. 目標與範疇界定 (Goal and scope definition)、2. 盤查分析

	遵守 LCA 的標準程序。請問 LCA 執行的四個階段，其正確且不可顛倒的先後順序為何？	序。(C) 衝擊評估 → 盤查分析 → 目標與範疇界定 → 產品闡釋，必須先評估整體氣候風險有多大，才能決定要盤查哪些高耗能廠房與設備。(D) 產品闡釋 → 目標與範疇界定 → 衝擊評估 → 盤查分析，因為企業撰寫永續報告書的首要目的是為了發布公關新聞稿來吸引外資投資。		(Inventory analysis)、3. 衝擊評估 (Impact assessment)、4. 闡釋 (Interpretation)。
81	某煉油廠的一個蒸餾塔單元過程，在輸入原油並經過高溫加熱後，會同時產出「汽油」、「柴油」與「航空燃油」等多項具有經濟價值的產品。當盤查員要計算其中單一產品的碳足跡時，必須將總碳排分攤給這三種產品。請問這個分攤程序稱為何？	(A) 稱為「切斷準則 (Cut-off)」，將市場價值最低且最難以計算的附屬產品碳排直接捨棄，只專心計算最高價主力產品的完美碳足跡。(B) 稱為「質量平衡 (Mass balance)」，將所有逸散的氣體排放量嚴格反向轉換為固體重量，以確保投入與產出的物理總質量絕對守恆不變。(C) 稱為「分配 (Allocation)」，將整體製程的環境衝擊數據依據物理關係（如重量、體積）或經濟價值比例，合理分攤至各項聯產品或副產品上。(D) 稱為「漂綠 (Greenwashing)」，將高碳排產品的環境責任惡意轉嫁給無辜的低碳排附屬產品，以美化企業對外公告的年度永續財務報表。	(C)	當單一製程同時產出多種產品（聯產品 Co-products，如煉油廠產出多種油品）時，必須透過「分配 (Allocation)」程序，依據產品的質量、體積或經濟價值比例，將該製程的總環境衝擊合理拆分、歸屬至各項產品。
82	某知名電動車製造商為宣傳其最新車款為零碳神車，在計算產品碳足跡時，私下花錢購買了大量森林保育碳權，並將這些抵換額度直接從產品的總碳足跡數值中扣除得出零碳報告。請問這種作法是否符合 ISO 14067	(A) 完全符合，只要企業購買的碳權有經過聯合國官方認證，就可以在任何國際標準下無限制地扣抵產品碳排以達成完美的零碳宣告。(B) 不符合，因為 ISO 14067 標準明文強制規定，計算產品碳足跡 (CFP) 時「絕對不允許應用任何外部的碳抵換 (Carbon offsets)」。(C) 完全符合，ISO 標準強烈鼓勵跨國企業透過購買高品質的海外森林碳權來抵銷產品製造過程中的所有工業碳排以拯救熱帶雨林。(D) 不符	(B)	防範漂綠的「絕對禁忌考點」。ISO 14067 明文限制 CFP 的量化必須真實反映產品系統生命週期內的溫室氣體排放與移除狀態，計算過程中「絕對不允許應用任何外部的碳抵換 (Carbon offsets)」來降低或美化最終數值。

	標準的規範？	合，因為電動車在行駛過程中完全不需要消耗任何化石燃料，其碳足跡在出廠時本來就是零，根本不需要多此一舉購買碳權。		
83	針對 ISO 14067:2018 產品碳足跡標準中的「源自生物的溫室氣體 (Biogenic GHG)」，例如木製家具在燃燒或腐敗時釋放出的二氧化碳。標準對於這類與植物行光合作用相關的碳循環數據，在產出研究報告時，有何強制性的揭露規定？	(A) 強制規定這類排放屬於自然界的完美生態循環，完全不具備任何溫室效應，因此在報告中必須直接刪除不予紀錄以避免混淆讀者。(B) 強制規定只要企業能夠證明該批木材是合法採伐的，就可以將這些碳排放量直接轉移給當地政府機關承擔，企業不須負擔任何責任。(C) 強制規定這類排放必須乘上兩倍的懲罰性 GWP 值，以嚴重警告企業不應該大量砍伐原始森林來製造任何家具產品破壞地球生態。(D) 強制規定源自生物質的溫室氣體淨排放量與移除量，必須獨立於源自化石燃料的溫室氣體排放之外，在報告中分開獨立描述。	(D)	ISO 14067 嚴格規定，為了區分化石碳與生物碳對大氣造成的氣候影響差異，來自生物質 (Biogenic) 的溫室氣體淨排放量與移除量，絕對不能混入源自化石燃料的總數中，必須在報告中「分開獨立揭露」，防範洗綠。
84	某農產加工企業在計算果汁產品碳足跡時發現，為了擴大果園面積，三年前曾將一片原始林地砍伐改種果樹。依據產品碳足跡標準，這種因人類干預導致特定地塊的土地使用類別改變而產生的碳排，在報告中必須獨立揭露。請問此專有名詞簡稱為何？	(A) CCUS (碳捕集、利用與封存抵換量)，指將砍伐下來的樹木深埋入地底以換取聯合國核發的高品質自願性碳權來彌補原本的生態損失。(B) dLUC (直接土地使用變更溫室氣體排放)，指因人為活動將土地從一種用途轉變為另一種用途導致生物質碳儲存量改變所釋放的氣體。(C) MRV (可量測報告與查證之土地損失)，要求企業必須聘請會計師來精算這片林地消失後造成的實質財務虧損與未來潛在的法律訴訟風險。(D) IPCC (政府間氣候變遷專門委員會迫力指標)，專門用來計算這片原始森林被徹底砍伐後對當地微氣候造成的絕對溫度上升指數。	(B)	直接土地使用變更 (dLUC, direct Land Use Change) 是指因人為活動將土地從一種用途轉變為另一種用途 (如砍伐森林改作農田或果園) 所釋放的溫室氣體，在 CFP 報告中法規規定必須強制分開列出，不可隱瞞。
85	企業在執行產品生命週期盤查 (LCI) 時，資料收集的品質至關重要。廠長	(A) 兩者皆屬於「二級數據 (Secondary data)」，因為電表數據並非會計師親自計算的財務數字，缺乏財務重大性，只能當作參考用的次	(C)	一級數據 (Primary data) 專指直接來自該產品系統內特定單元過程的實測量

	在盤查關鍵製程耗電量時，同時拿到機器上智慧電表紀錄（實測值），以及國外資料庫的同型機台平均耗電預設值。依據 ISO 14067 數據分類，這兩者分別屬於何種層級的數據？	級資料。(B) 兩者皆屬於「一級數據 (Primary data)」，因為只要是跟機台耗電量有關的客觀數字，無論來源為何，在國際標準中一律視為最高等級。(C) 智慧電表紀錄屬於「一級數據 (Primary data)」；國外資料庫預設值屬於「二級數據 (Secondary data)」，盤查時應盡可能優先使用一級數據。(D) 智慧電表紀錄屬於「二級數據 (Secondary data)」；國外資料庫預設值屬於「一級數據 (Primary data)」，因為外國的數據通常比台灣準確。		化值；二級數據 (Secondary data) 則指非來自特定場所的數據（如文獻、資料庫預設值）。規範要求應盡可能優先使用一級數據以確保準確度。
86	為了確保產品碳足跡數據的可靠性，企業必須針對使用的次級數據進行「數據品質指標 (DQI)」的評估。若盤查員檢視一份原物料排放係數時，發現該係數的測量年份是 2024 年，而目前的盤查基準年為 2025 年。請問此係數在哪一個 DQI 核心評估面向上能獲得極高的分數？	(A) 能在「時間相關性」上獲得高分，因為數據測量年代與研究年的差距極小（低於三年），時效性極佳能精準反映當前製程的真實狀況。 (B) 能在「地理相關性」上獲得高分，因為測量時間越近，代表該工廠距離市中心的地理位置一定越近，運輸過程中所產生的碳排越低。 (C) 能在「財務相關性」上獲得高分，因為只有近三年內的最新數據，才可以被企業直接用來向當地政府申請鉅額的氣候變遷設備補助款。 (D) 能在「技術相關性」上獲得高分，因為最新出爐的數據代表其一定採用了全球最高科技的碳捕集技術進行生產測量，技術層次無可挑剔。	(A)	數據品質指標 (DQI) 評估三大核心相關性：時間、地理、技術。其中「時間相關性」評估數據產生年份與盤查目標年的差距，差距越小（如低於三年）代表數據越能反映現況，得分或品質等級越高（通常 1 分為最優）。
87	企業在收集供應商的產品碳排資料時，若無法取得實測數據，有時可依據政府發布的指引作為替代佐證。請問在產品碳足跡的數據品質評估	(A) 表現極佳，因為這代表該供應商的生產技術已經完全被政府機關遠端監控，具備聯合國認可的最高技術公信力，數據無懈可擊。(B) 表現較差，因為二級數據（預設值）屬於行業平均或估算，無法真實反映該特定工廠內實際採用的機台效能與獨特製程技術水準。(C) 表	(B)	在 DQI（數據品質指標）的技術相關性評估中，實測的一級數據能精準對應特定機台的製程技術，得分最高。而引用通用指引或資料庫的二級數據（預設

	(DQI) 中，這類來自外部資料庫的預設值，其在「技術相關性」上的表現通常如何？	現極佳，因為政府指引提供的預設值通常經過多位博士學者的反覆驗證，比企業自己用精密儀器測量出來的數據還要精準一百倍。(D) 完全不計分，因為國際 ISO 標準嚴格禁止在任何情況下使用政府發布的指引資料來替代廠商出具的正式報價單，此為嚴重違規。		值)，因無法反映供應商真實技術差異，品質得分通常較差。
88	台灣政府建立了一套官方核定的自願性產品碳足跡標示制度。當企業的產品在同類別中展現出優異的減碳績效，且碳足跡數值實質低於特定基準（如低於基準年 5%）時，可以向環境部申請一種具備「綠色向下箭頭」圖案的進階標籤。請問此標籤稱為何？	(A) 碳中和標章 (Carbon Neutral Mark)，代表該產品在製造過程中透過購買大量碳權，絕對沒有向大氣排放出任何一顆二氧化碳分子。(B) 能源之星標章 (Energy Star)，專門頒發給完全不使用任何電力且百分之百由可回收紙材手工打造的零碳純手工業產品以茲鼓勵。(C) 減碳標籤 (Carbon Footprint Reduction Label)，證明該產品之生命週期碳足跡有實質的降低，且減碳績效優於國家核定的同類產品基準。(D) 碳標籤 (Carbon Footprint Label)，此為最基礎的標籤，僅單純揭露產品當下盤查出的碳足跡數值，不代表該企業有採取任何減碳行動。	(C)	台灣環保標示分為兩種：「碳標籤（純腳印圖案）」僅標示產品碳足跡量化數值；「減碳標籤（含向下箭頭）」則需企業承諾並證明其產品碳足跡有實質的降低（如低於基準年 5%），代表具備更積極的實質減量績效。
89	台灣企業為了宣稱達成 RE100 的 100% 綠電使用目標，常會購買台灣再生能源憑證 (T-REC)。在實務運作上，當企業將這張 T-REC 用於當年度的溫室氣體盤查抵減（將外購電力碳排降為零）後，該憑證在官方系統中的狀態會發生何種強制性的改變？	(A) 該憑證將被「宣告及註銷 (Claimed and Retired)」，其環境效益已由該企業獨佔使用，絕對不得再轉賣給他人或進行任何重複宣告。(B) 該憑證將被「無限期凍結」，企業可以將其安全保留在帳戶中，留待未來十年後若國家開徵極高額的懲罰性碳費時再拿出來進行財務抵扣。(C) 該憑證會被原發電廠強制回收，因為憑證的綠色環境財產權永遠屬於台電公司所有，民間企業只是暫時付費借用來美化年度 ESG 報表。(D) 該憑證會自動轉換為等值的碳信用額度（碳權），企業可以	(A)	T-REC 代表綠電的「環境效益（身分證）」。一旦企業在溫盤、ESG 報告書或 RE100 中宣告使用了該憑證的環保屬性，該 T-REC 就必須在國家憑證中心系統中被「註銷 (Retired)」，以嚴格防範環境效益被雙重計算或二次轉賣。

		直接在台灣碳權交易所將其掛牌高價賣給需要碳中和的國外蘋果供應鏈買家。		
90	國際氣候談判代表們花費數年時間建立了一套複雜的跨國登記簿系統與相應核算調整機制。某考題詢問，這套複雜的跨國核查機制，以及企業在註銷碳權時的嚴格把關，最主要且最核心欲防範的碳市場漏洞為何？	(A) 氣候韌性失效 (Resilience failure)，防範聯合國登記簿的伺服器因為遇到超級強烈颱風斷電而導致全球所有企業的碳權資料瞬間遺失。(B) 影子定價 (Shadow Pricing)，防範各國中央銀行私底下發行過多的虛擬環保貨幣來擾亂全球自由貿易市場的碳價穩定機制。(C) 碳洩漏 (Carbon Leakage)，防範歐洲的高耗能鋼鐵廠趁夜黑風高時，偷偷把未經處理的高碳排廢氣排入缺乏法規管制的鄰國領空中。(D) 重複計算 (Double Counting)，防範同一筆減量成果 (如 ITMOs) 被買方與賣方同時算入各自的達標業績，或被企業二次轉賣用來漂綠。	(D)	無論是《巴黎協定》第六條的 ITMOs 轉讓，或是企業使用自願性碳權抵換，其最高防弊指導原則皆是避免「重複計算 (Double Counting)」。必須確保每一噸減碳量的環境效益只被單一主體宣告使用一次，不可重複掛帳。
91	台灣企業在國內執行自願減量專案 (如將燃煤鍋爐汰換為天然氣) 以申請碳權時，除了證明外加性外，還必須在計畫書中設定一個合理且經得起查證的「基準線 (Baseline)」。	(A) 指的是企業在更換新設備後，第一個月所測量到的最低溫室氣體排放量數值，用以作為未來每年的絕對排碳上限不可逾越。(B) 指的是「若未執行該項減量專案 (即維持一切照舊的 BAU 情境下)」，原本會產生的假設性排放量，用以計算出與專案實施後的真實差額。(C) 指的是聯合國統一規定的全球各產業最低排放標準，所有企業的排碳量都必須低於這條線才能繼續合法營運並完全免除碳費。(D) 指的是企業購買再生能源憑證 (T-REC) 時，市面上公定每度綠電所能折抵的最基本碳匯重量標準，低於此線則不予核發憑證。	(B)	在自願減量專案 (MRV) 中，「基準線情境 (Baseline Scenario/BAU)」是計算碳權的核心基準。它代表一個假設性的反事實情境 (若沒有專案介入，原本會排多少碳)。實際排放量與這條基準線之間的差額，即為申請的「減量額度 (碳權)」。
92	在評估一項位於東南亞的生質能發電自願減量專案時，聯合國審查委員發	(A) 透明度 (Transparency) 原則，因為專案開發商沒有把發電廠的詳細建築藍圖與財務報表上傳到社群媒體上供當地居民隨時審查。(B)	(C)	申請自願性減量額度 (碳權) 的絕對天條是「外加性」。若一項減碳專案已經

	現該專案其實是當地政府為了因應缺電危機，早就編列全額預算並立法強制建置的基礎設施。因此，委員認定該專案申請碳權是不合理的。請問該專案違反了哪一項核心原則？	永久性 (Permanence) 原則，因為生質能發電廠使用的木屑與農業廢棄物原料放久了會自然腐爛，無法像深山裡的樹木一樣永久存活。(C) 外加性 (Additionality) 原則，因該專案已有政府強制法規與全額資金支持，缺乏碳權收益仍會自然發生，故不具備實質額外的減碳貢獻。(D) 公正轉型 (Just Transition) 原則，因為該全新發電廠的運作會導致當地的傳統燃煤工人失業，違反了不遺落任何人的國際公約。		是國家法規強制要求，或在沒有碳權賣取收益的情況下依然會自然發生 (Business-as-usual)，它就失去了核發額外碳權的環境正當性與獨特性。
93	某知名消費性品牌過去一直宣稱其主力產品符合英國標準協會發布的 PAS 2060 碳中和規範。然而，永續顧問警告該公司，為了與最新的國際標準接軌並避免宣告失效，必須在過渡期內全面轉換至一套於 2023 年底全新發布的國際標準。請問此新標準為何？	(A) ISO 14067 產品碳足跡標準，該標準於 2024 年改版後，已全面取代 PAS 2060 並強制要求所有國際大廠必須達成絕對零碳排。(B) ISO 14068-1 碳中和標準，此為最新發布的國際標準，強調科學減量路徑，並將於 24 個月的過渡期後全面取代舊版的 PAS 2060。(C) ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查標準，此標準為目前國際上唯一規範單一產品如何達成完美碳中和的法定依據與操作指南。(D) IFRS S2 氣候相關揭露準則，該準則明確規定企業禁止使用碳中和字眼，只能宣稱氣候中和以避免誤導華爾街的資本投資客。	(B)	114/115 年考綱的重大更新考點 (L11205)。由 ISO 組織於 2023 年 11 月正式發布的 ISO 14068-1 已成為全球碳中和宣告的新標竿，並將於發布後 24 個月的過渡期完全汰換掉過渡性質的 PAS 2060 標準。
94	延續上題，該品牌在導入最新版的 ISO 14068-1 碳中和標準時，企圖直接花大錢購買海外極端便宜的自願性碳權，來一筆勾銷其未做任何改善的高耗能產線碳排。請問依據新版標準	(A) 新標準完全禁止使用任何形式的碳權，企業必須立刻關閉所有會產生碳排放的產線才能合法對外宣稱碳中和，否則將面臨重罰。(B) 新標準鼓勵這種作法，只要購買的碳權數量達到企業總排放量的兩倍，即可免除所有內部減碳的責任，是極具效率的商業模式。(C) 新標準強調「科學路徑」，企業必須優先在內部進行「實質減排」，針對	(C)	ISO 14068-1 碳中和標準最大的改革在於防堵企業花錢買贖罪券的「漂綠」行為。其核心階層邏輯為：優先依循科學路徑進行溫室氣體「內部實質減量」，最後的殘餘排放量才允許以符合規範的

	的核心精神，稽核員應如何糾正這種作法？	無法避免的殘餘排放才能使用高品質碳權進行最終抵換。(D) 新標準規定，企業只能向台灣本地的碳權交易所購買額度，絕對禁止使用任何來自海外的自願性減量額度以保護國內碳交易市場。		碳移除或抵換額度來中和。
95	某國際倡議組織在審查企業的永續宣告時指出，企業僅達成「碳中和」是不夠的，因為這並未處理甲烷與氧化亞氮等其他氣體的暖化效應，亦未考量飛機凝結跡等非溫室氣體的影響。該組織呼籲企業應追求更嚴格的「氣候中和」。請問兩者最大的差異為何？	(A) 氣候中和專指企業必須將全球平均氣溫人為強制降至工業化前的水準；碳中和僅需維持現狀不增溫即可，兩者目標天差地遠。(B) 氣候中和比碳中和更廣泛，不僅平衡溫室氣體，還要求對所有改變氣候的輻射效應（包含非溫室氣體效應）達到完美的零衝擊。(C) 兩者在國際標準上是完全相同的同義詞，僅是因為英國與美國在學術翻譯上的習慣用語不同而已，本質上毫無任何實質科學差異。(D) 氣候中和是指企業必須全額負擔開發中國家應對颱風災害的賠償費用；碳中和則是單純針對企業自身的工廠排放進行帳面相抵。	(B)	「氣候中和 (Climate Neutrality)」的範疇遠大於碳中和。它不僅要求涵蓋所有種類的溫室氣體，更要求將所有可能影響氣候系統的活動（如土地利用改變的輻射迫力、飛機的凝結尾跡的物理效應）的淨衝擊降至零。
96	依據行政院環保署（現環境部）發布的指引，若一項電子產品的製造過程中，同時產生了多種附屬產品（如金屬廢料可轉賣回收）。在執行產品碳足跡盤查時，必須將總環境衝擊在主力產品與副產品之間進行拆分。此程序在 ISO 14067 中被稱為什麼？	(A) 稱為「切斷準則 (Cut-off)」，將價值較低且難以追蹤的附屬廢料碳排直接忽略不計，只專心計算最高價主力電子產品的碳足跡即可。(B) 稱為「質量平衡 (Mass balance)」，將所有產出的固體與氣體排放量反向轉換為重量，確保投入的原料與產出質量絕對守恆不變。(C) 稱為「分配 (Allocation)」，將整體製程的環境衝擊數據，依據物理關係（如重量、體積）或經濟價值比例合理分攤至各項產品上。(D) 稱為「溫室氣體移除 (GHG Removal)」，因為金屬廢料被回收再利用，可以視為等同於在森林中種樹一樣，具備扣抵碳排的環保效益。	(C)	當單一製程同時產出多種產品（聯產品 Co-products）時，必須透過「分配 (Allocation)」程序，依據產品的質量、體積或經濟價值比例，將該製程的總環境衝擊合理拆分、歸屬至各項產品中。

97	某企業在編製 114 年度組織型溫室氣體盤查清冊時，為了計算外購電力的範疇二排放量，採用了「排放係數法」。若該企業全年度耗電量為 10,000 千度 (MWh)，依據 114 年公告的電力排碳係數 (0.424 kg CO₂e / kWh)，請問正確的排放量為何？	(A) 排放量為 4,240 公噸 CO₂e。計算方式為將一萬千度直接乘上 0.424 即可得出正確的公噸數據，完全不需再進行任何額外轉換。(B) 排放量為 4,950 公噸 CO₂e。因為依據舊版法規，必須使用 0.495 的基準係數乘上總用電度數才能符合過去基準年的比較標準。(C) 排放量為 4,240,000 公噸 CO₂e。計算必須將一萬千度乘上係數 0.424，因為國際標準會自動將公斤轉換為公噸，所以數字極大。(D) 排放量為 4,240 公噸 CO₂e。計算前必須先將 10,000 千度轉換為 10,000,000 度 (kWh)，乘上 0.424 後得出 4,240,000 公斤，再除以 1,000 轉為公噸。	(D)	極度高頻的單位防呆考點。10,000 千度 (MWh) = 10,000,000 度 (kWh)。 10,000,000 度 × 0.424 kg/度 = 4,240,000 kg。最後將公斤除以 1,000 轉換為 4,240 公噸 CO₂e。選項(A)雖結果數字相同但計算邏輯描述錯誤。
98	在執行 ISO 14064-1 組織盤查時，若發現廠區內發生冷媒逸散（如冷氣機漏媒）。在將逸散的冷媒重量轉換為二氧化碳當量 (CO₂e) 時，若企業依循台灣法規申報，應代入該冷媒的 GWP（全球暖化潛勢）值。請問 GWP 值代表的科學意義為何？	(A) 衡量該溫室氣體在特定時間跨度內（通常為 100 年），其吸收並保留在大氣中紅外線熱量的能力，相對於二氧化碳的輻射倍數。(B) 衡量該溫室氣體在特定時間跨度內，對高空臭氧層造成破壞的絕對面積，相對於最惡劣氣體六氟化硫 (SF₆) 的破壞力比例常數。(C) 衡量該氣體在燃燒過程中，所能產生的最大熱能價值（高位熱值），通常用於計算化石燃料在鍋爐中轉換為熱能的效率指標。(D) 衡量該氣體排放至大氣後，會引發多少比例的直接土地使用變更 (dLUC)，進而導致全球森林面積縮減的複合性生態破壞指數。	(A)	GWP (Global Warming Potential) 是一個相對指數，用來比較不同溫室氣體在特定時間內（通常為 100 年）吸收熱量（輻射迫力）的能力。二氧化碳的 GWP 恆定為 1，其他氣體則是相對於 CO₂ 的倍數。
99	某企業欲將其產品外包裝從塑膠改為回收紙材，以降低產品碳足跡。為了客觀評估這項改變對整體環境衝擊的	(A) 必須先執行「衝擊評估」，利用超級電腦精算全台灣所有的紙廠在未來十年內會產生多少碳排，才能決定是否值得更換包裝。(B) 必須先執行「盤查分析」，將所有收集到的發票與智慧電表量測數據輸入系	(C)	依據 ISO 14040，LCA 的第一步（起點）永遠是「目標與範疇界定 (Goal and scope definition)」。

	影響，企業聘請顧問執行 LCA（生命週期評估）。請問在進行 LCA 時，第一步必須先完成下列哪一項核心工作？	統中，才能客觀決定報告的最終目標與溝通受眾是誰。(C) 必須先完成「目標與範疇界定」，明確定義研究的預期應用、溝通對象，以及產品系統的邊界與功能單位，才能引導後續收集數據。(D) 必須先進行「產品闡釋」，先將企業欲發布的公關新聞稿草案寫好，再來反推需要收集哪些有利的碳排數據來美化包裝更換的成效。		研究目的、受眾、系統邊界（搖籃到大門或墳墓）與功能單位後，才能確保後續的「盤查分析」不會收集到錯誤或無用的數據。
100	針對 ISO 14064-1 組織盤查中的「類別一：直接溫室氣體排放」，除了常見的工廠鍋爐燃燒（固定燃燒）與公務車行駛（移動燃燒）外，還包含了製程排放與逸散排放。請問下列哪一項活動所產生的碳排，在盤查時應被歸類為「直接溫室氣體排放」？	(A) 廠房內員工日常呼吸所吐出的二氧化碳，因為這是發生在組織實體邊界內最直接且無可避免的自然生理排放。(B) 廠區內化糞池因厭氧細菌發酵所產生的甲烷（CH ₄ ）氣體，因為該設施屬於組織控制範圍內，氣體直接逸散至大氣中。(C) 企業為了擴廠，委託外部建商在廠區外空地進行營建工程時，挖土機燃燒柴油所產生的廢氣，因為工程是為了企業利益。(D) 廠房內冷氣機運轉時所消耗的台電外購電力，因為這些電力最終都在廠房內直接轉換為維持溫度的冷能與熱能散失。	(B)	化糞池或廢水處理設備的厭氧發酵產生甲烷，屬於組織實體邊界內設備直接釋放至大氣的「逸散排放」，明確歸屬於類別一。選項(A)人體呼吸不納入工業盤查；選項(C)為外部委託屬類別 4 上游採購；選項(D)外購電力屬類別 2 間接能源排放。